

Ecualizador de Audio

AVANCES DEL PROYECTO

Proyecto Integrador de Electrónica

Grupo 4: Adriano Scatena - Federico Castiñeira
Profesor tutor: Flavio Ferrari

TEMAS

01

MFB Constant-Q

02

Control Paramétrico de
Altos y Bajos

03

Detectores de picos y
señal

04

Circuito Final

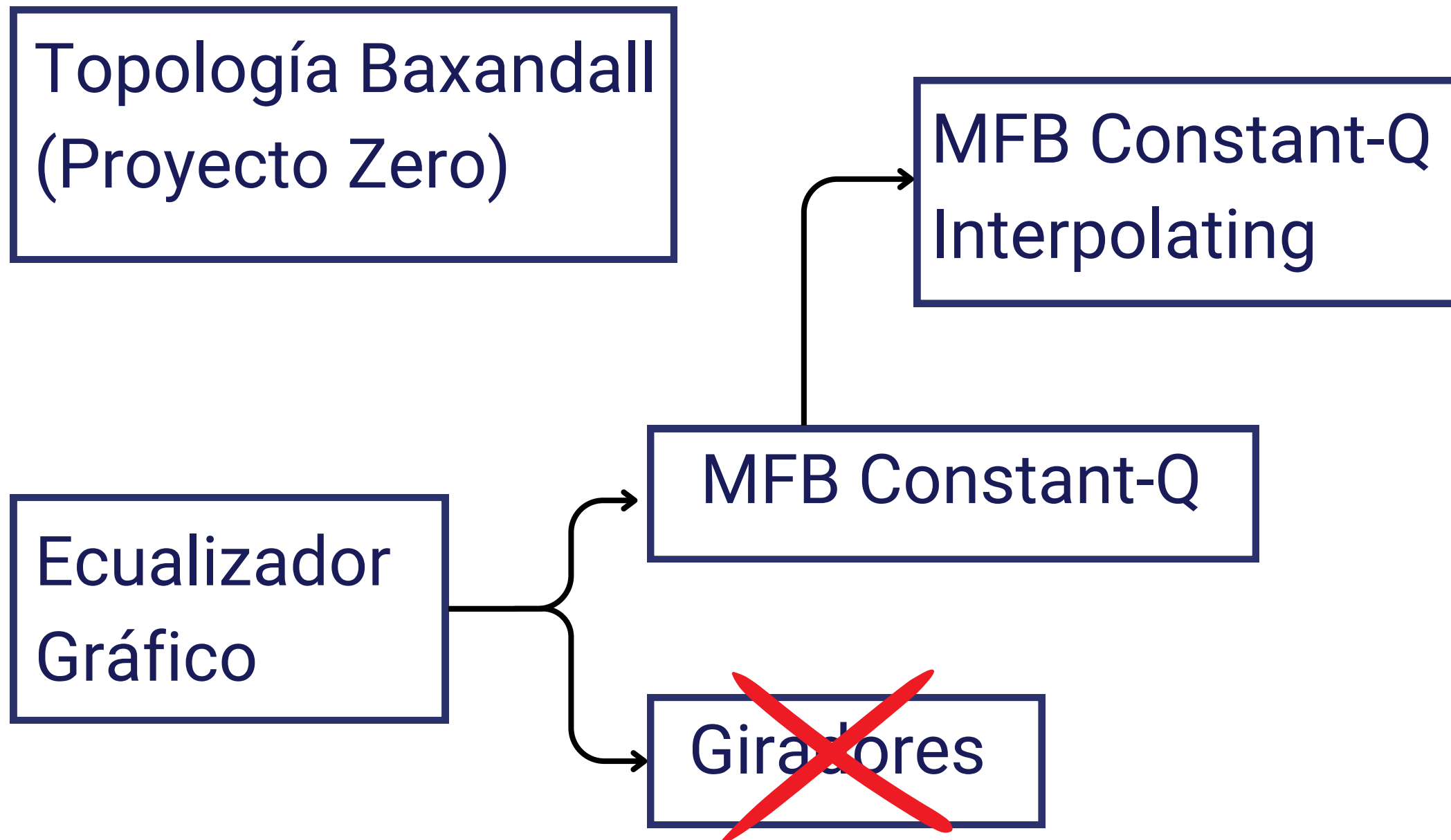
05

Diseño aspiracional

06

¿Qué sigue?

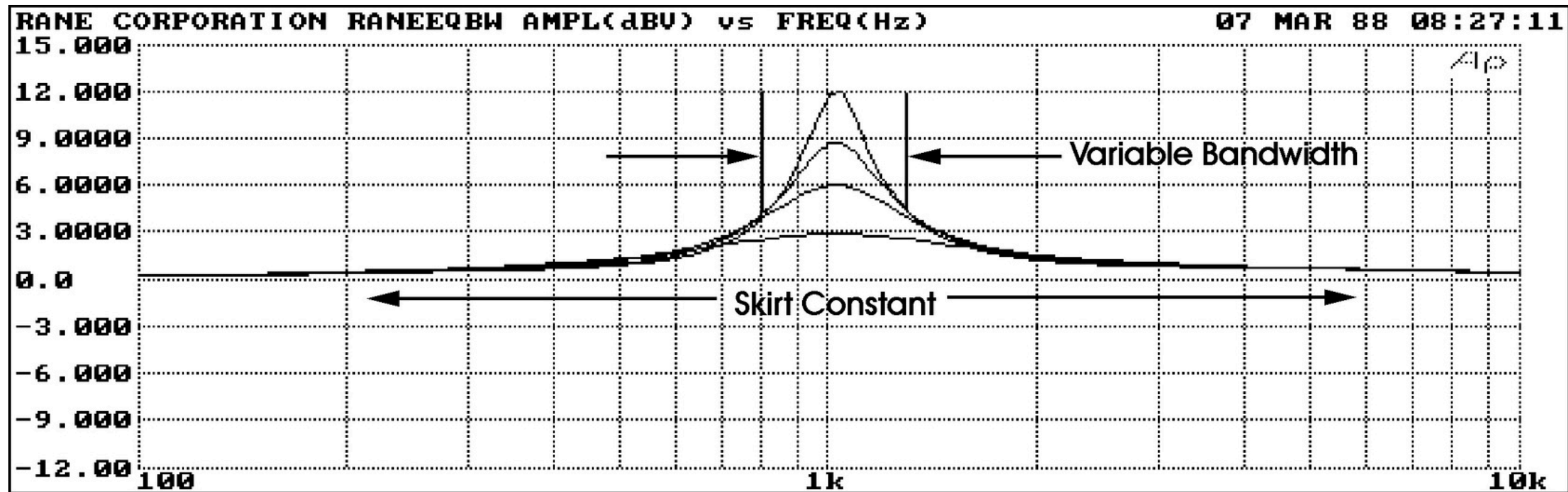
RECORDAMOS...



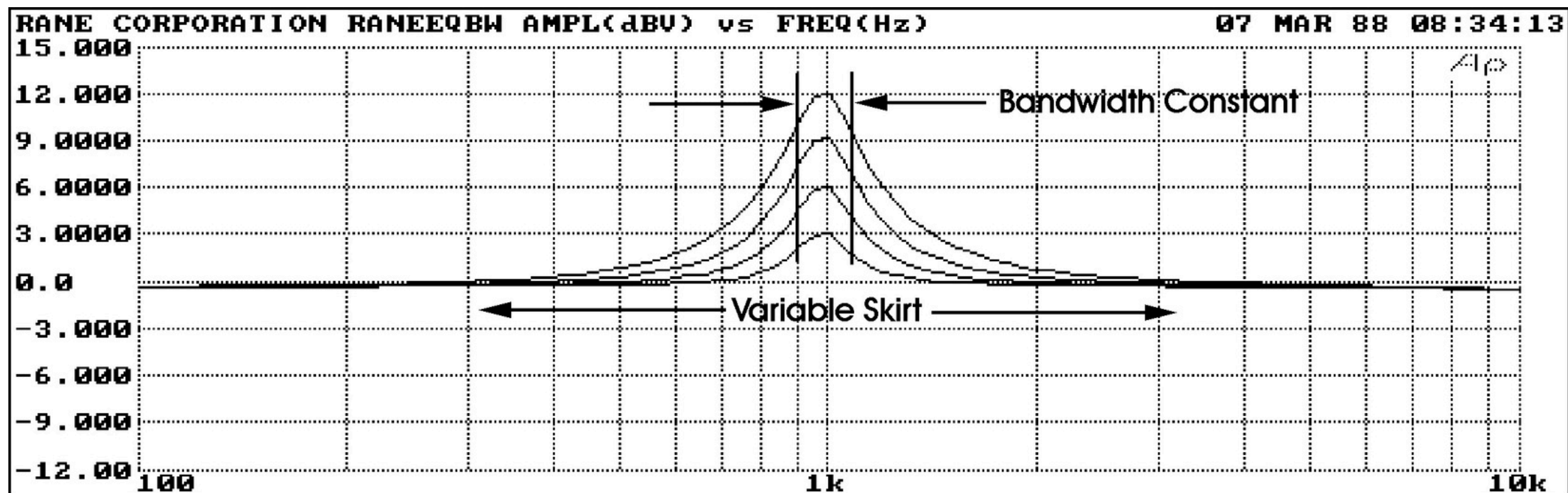
Los circuitos ecualizadores basados en redes **RLC** (ya sea con o sin implementación de giradores), tienen el problema de que su **ancho de banda** cambia para diferentes controles de ganancia.

Un **factor Q variante** con la ganancia **no verifica una característica gráfica** en el panel frontal del ecualizador

MOTIVACIÓN



Q
PROPORCIONAL

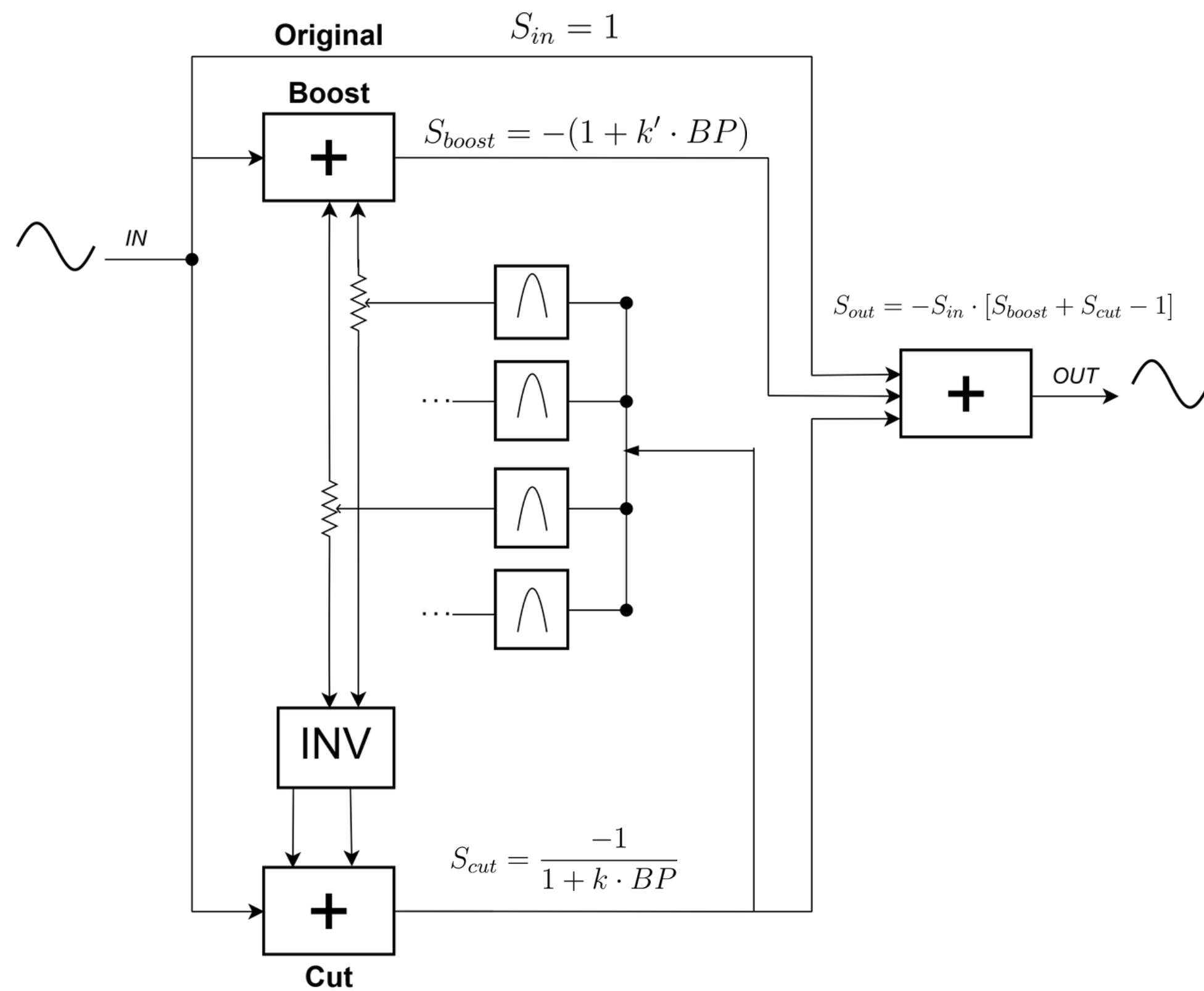


Q
CONSTANTE

REGLA FUNDAMENTAL DE DISEÑO

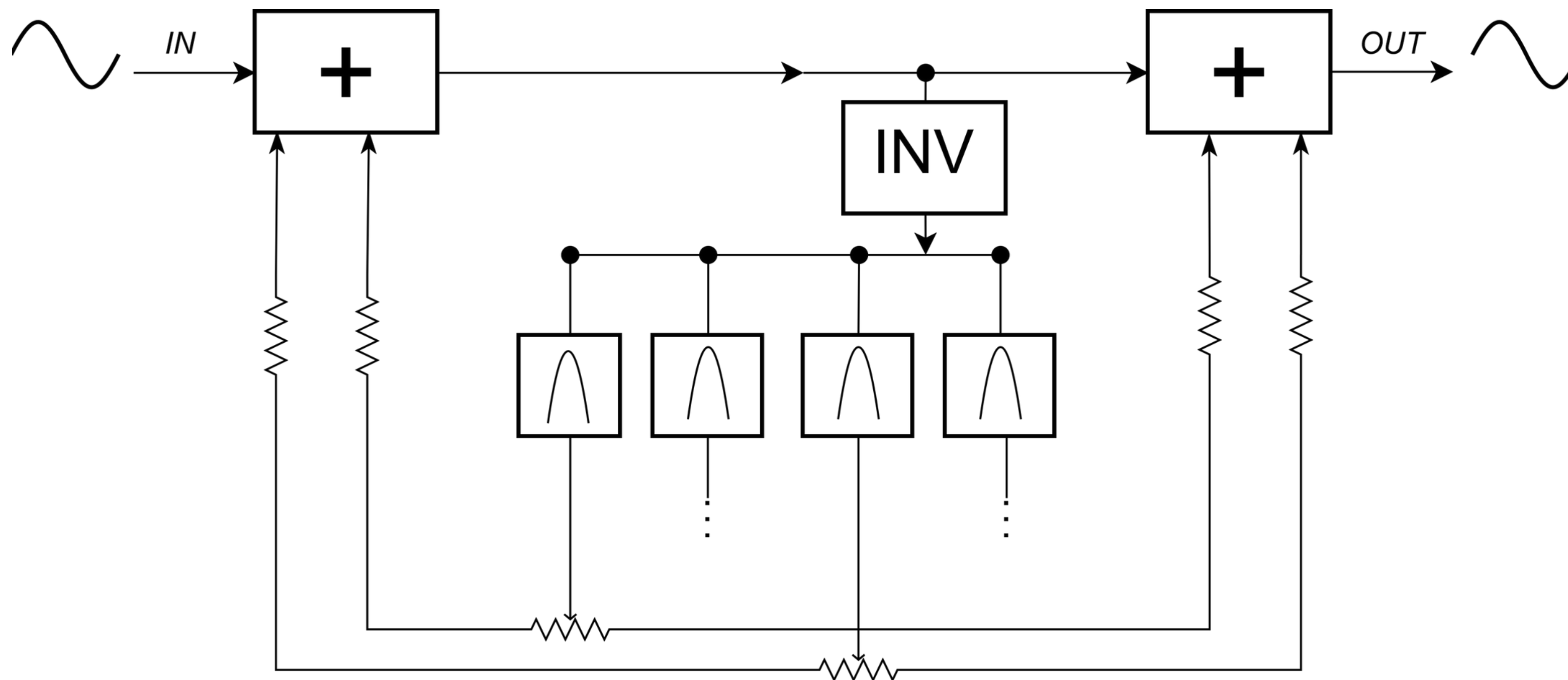
“ La etapa de ganancia en señal debe estar completamente separada de la función de filtrado ”

ORIGINALMENTE



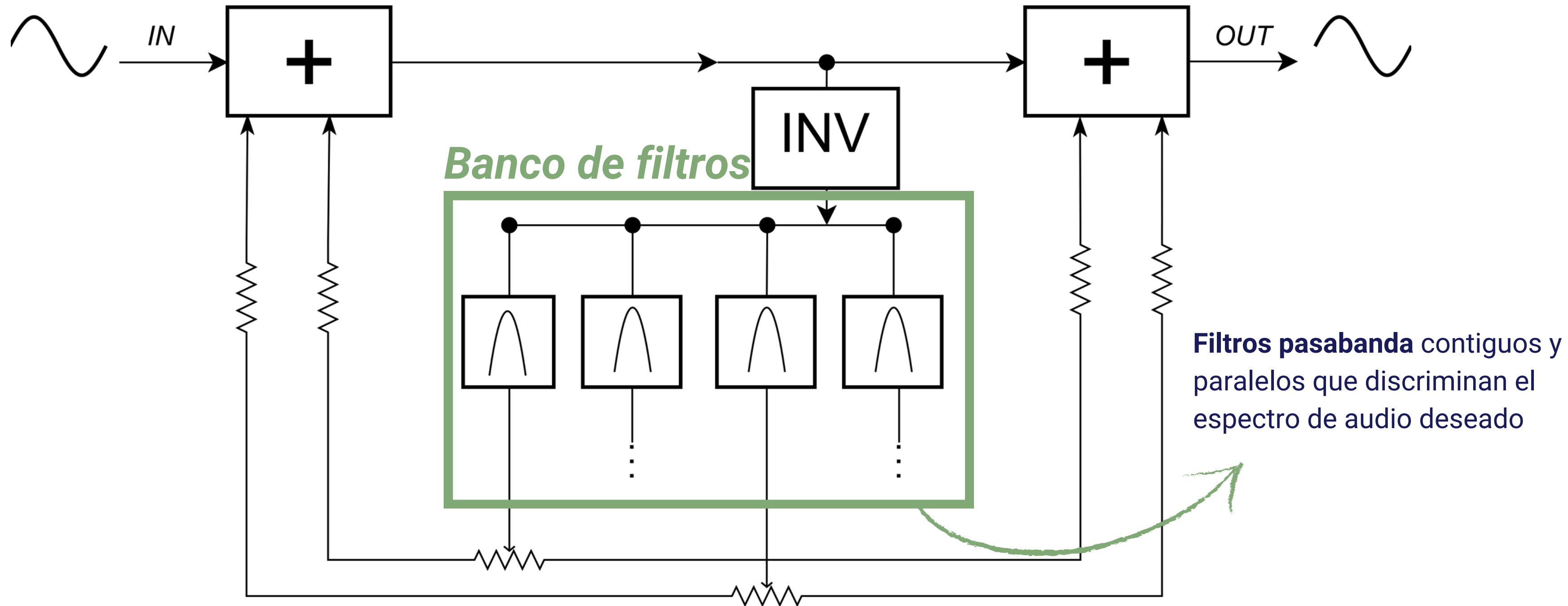
01

PROPUESTA



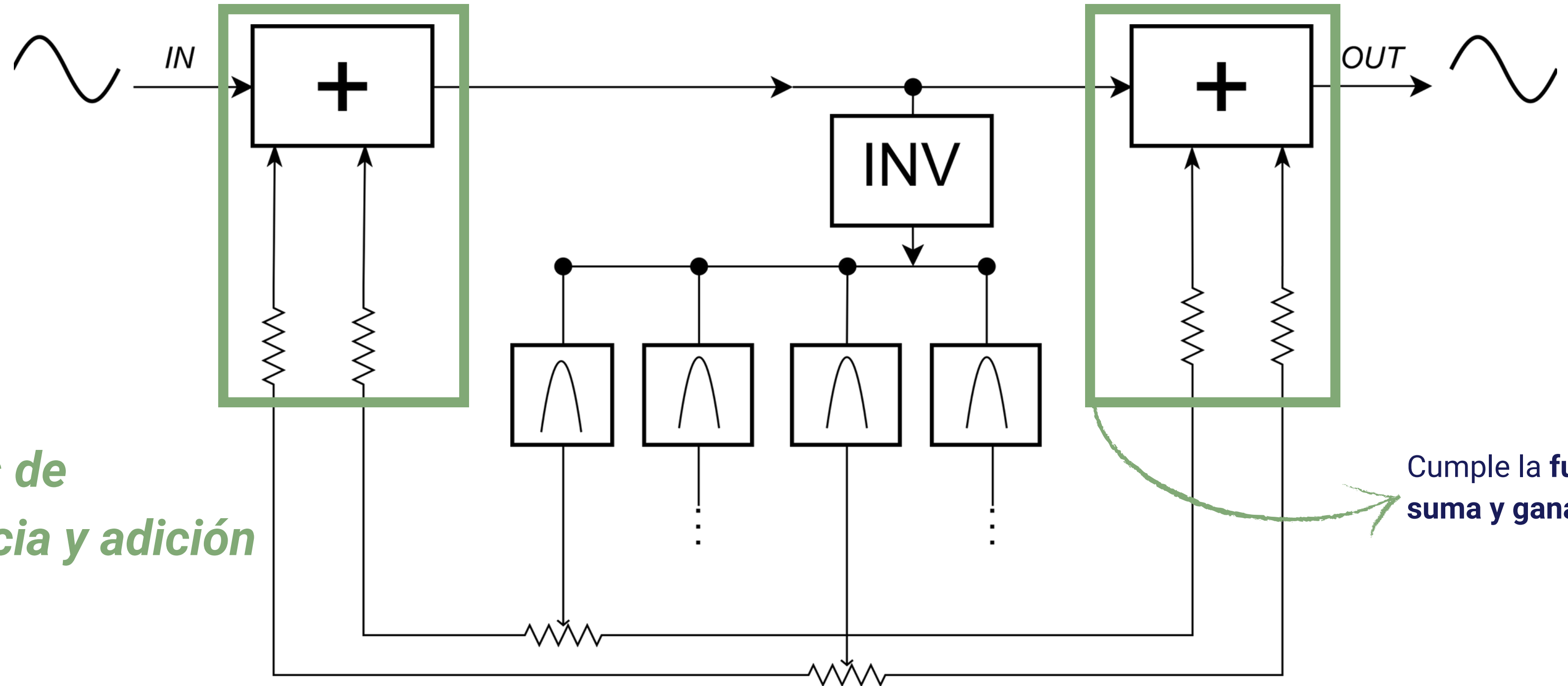
01

PROPUESTA



01

PROPUESTA

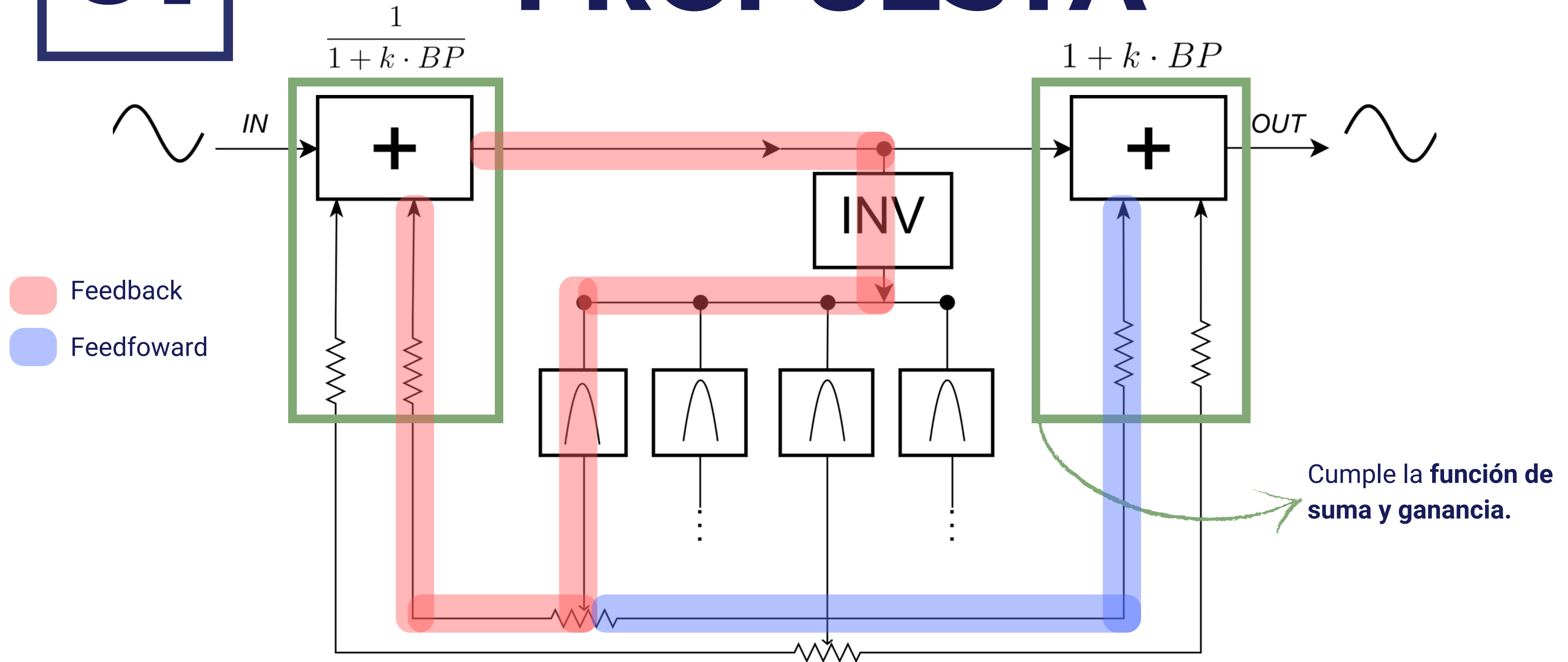


*Etapas de
ganancia y adición*

Cumple la función de
suma y ganancia.

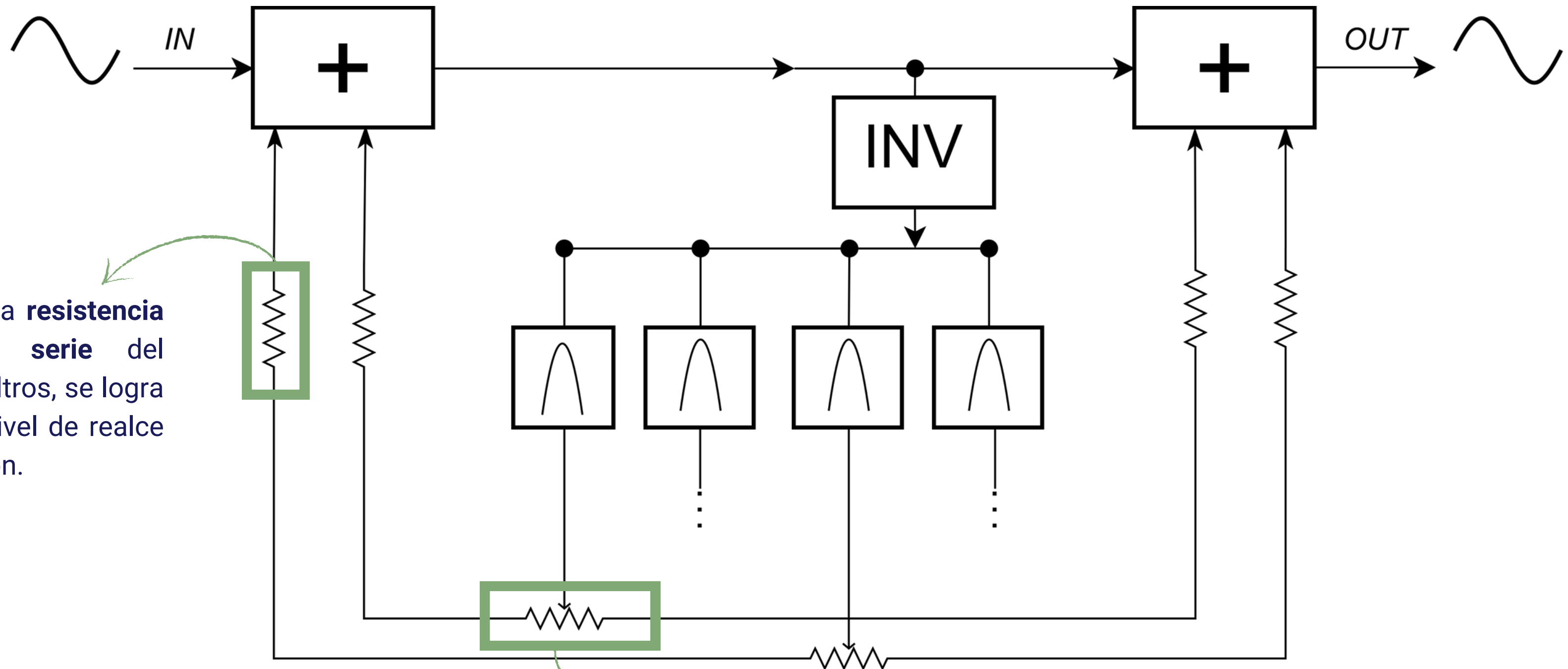
01

PROPUESTA



01

PROPUESTA



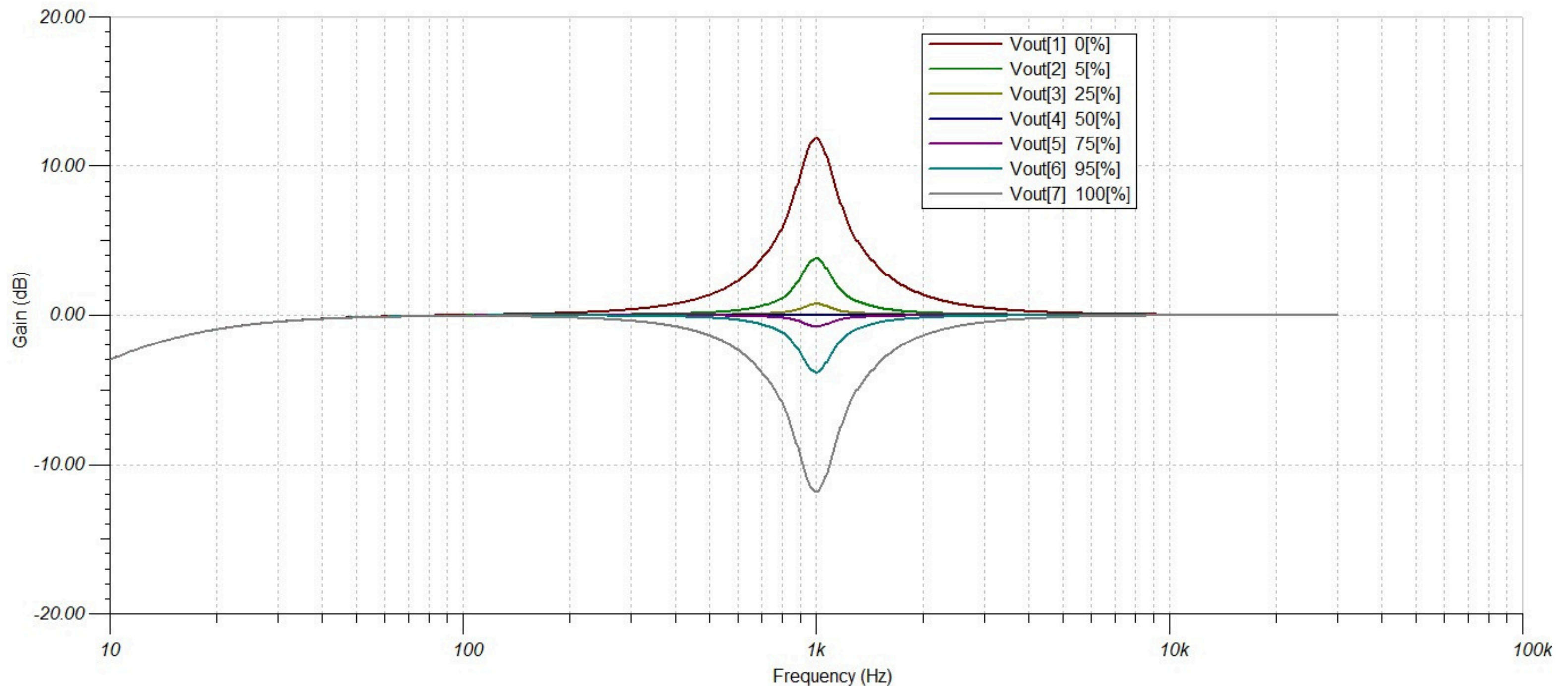
Ajustando la **resistencia de salida serie** del banco de filtros, se logra cualquier nivel de realce o atenuación.

El **potenciómetro deslizante dirige la salida** de cada filtro ya sea hacia el primer sumador para atenuación (**cut**) o hacia el segundo sumador para realce (**boost**)

ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN

A

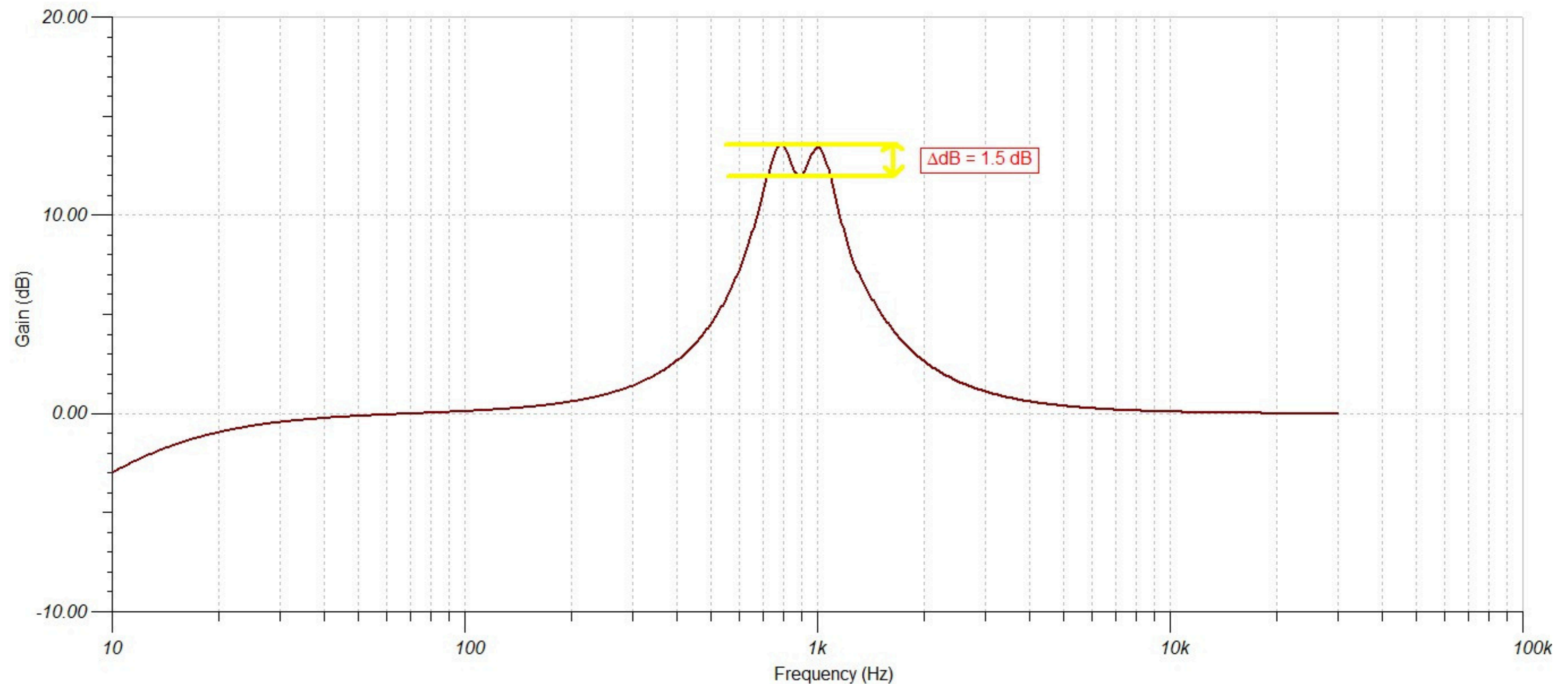
Q CONSTANTE Y SIMETRÍA EN 1 BANDA



ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN

B

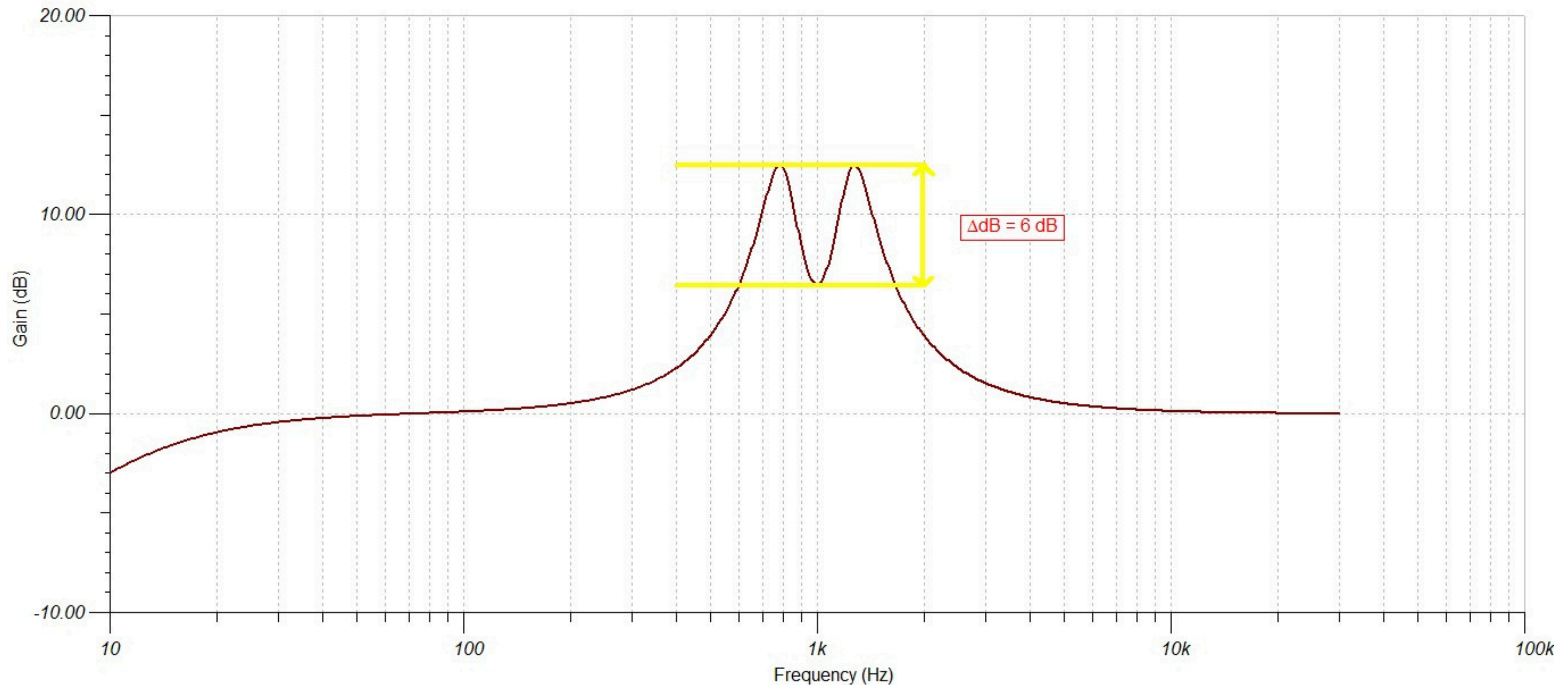
RIPPLE EN 2 BANDAS ADYACENTES



ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN



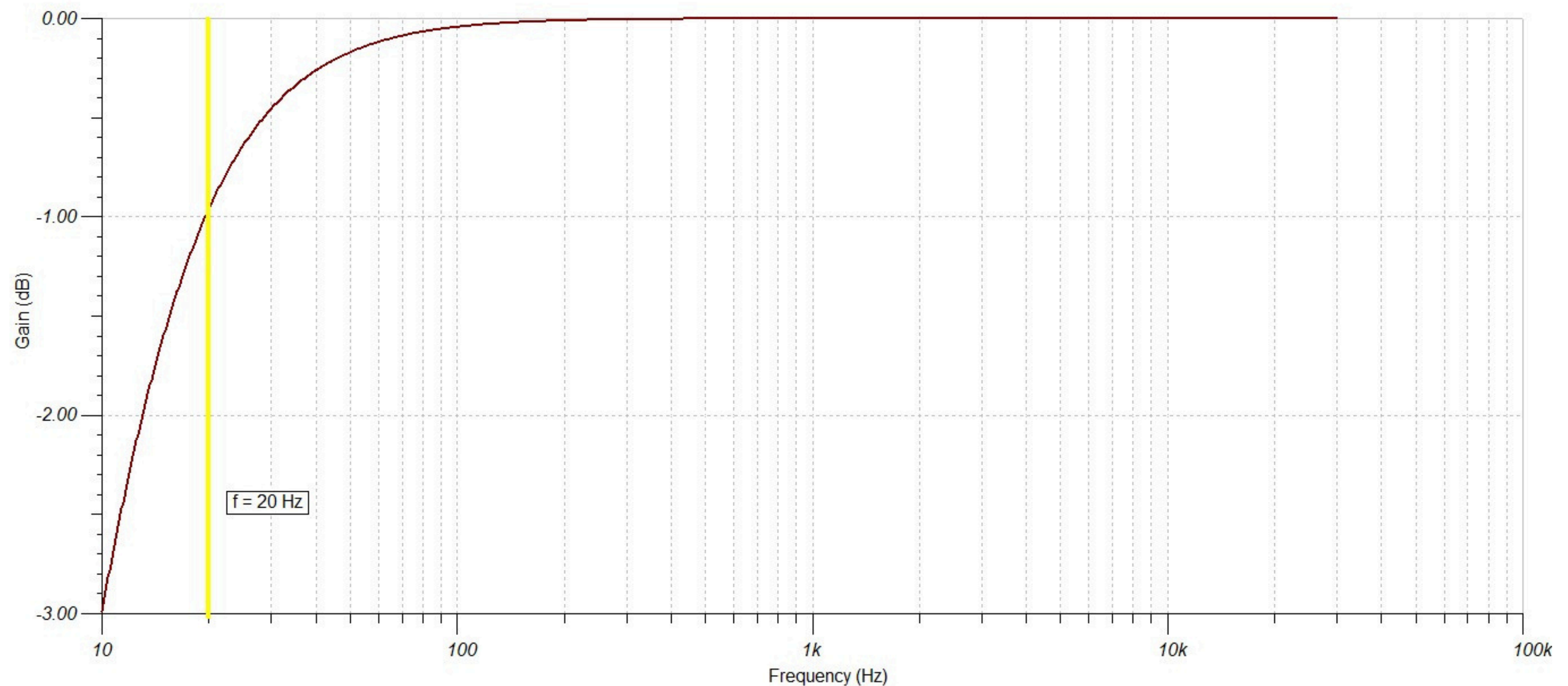
INTERACCIÓN ENTRE BANDAS (2 BANDAS ALTERNADAS ACTIVAS)



ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN

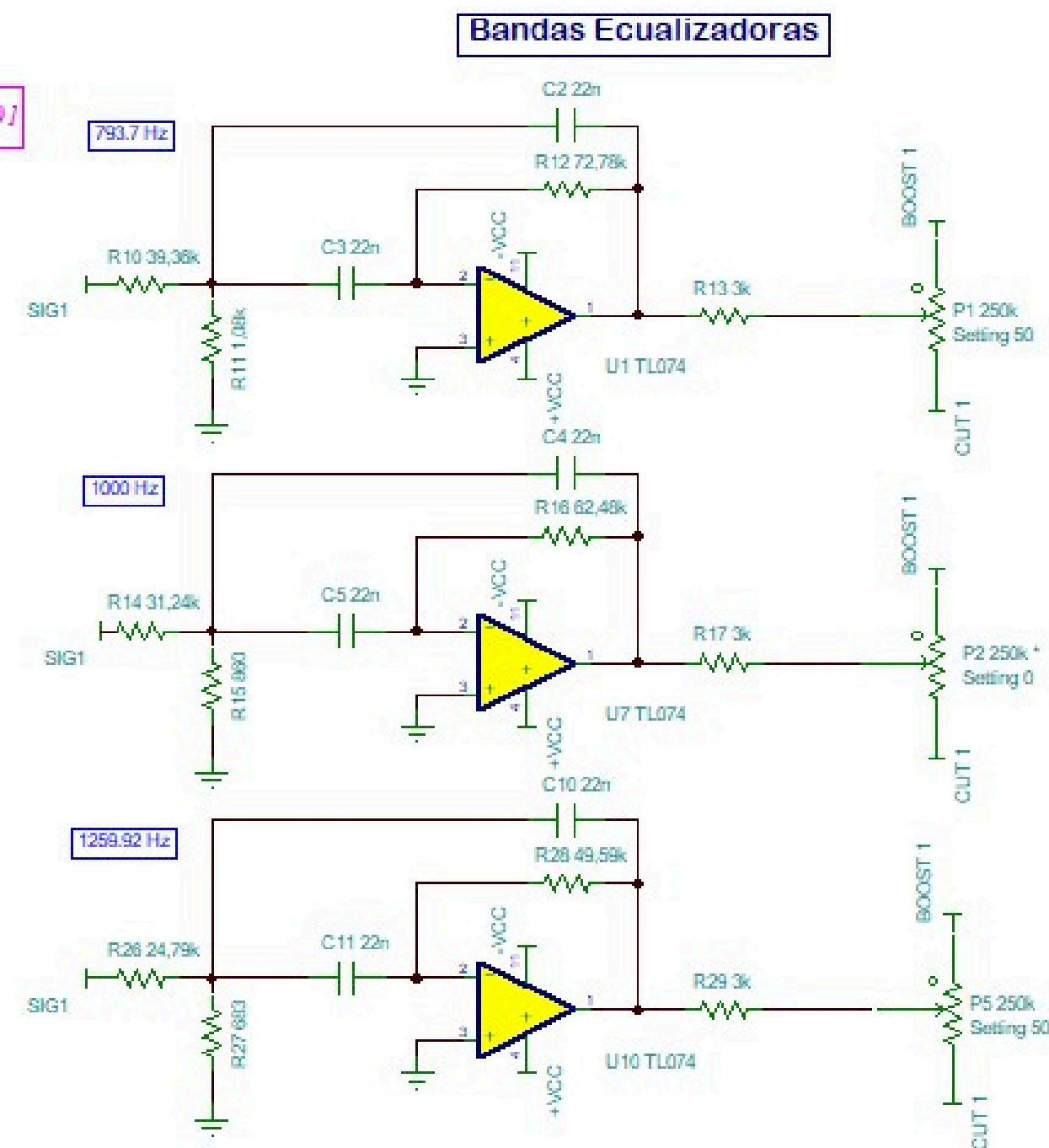
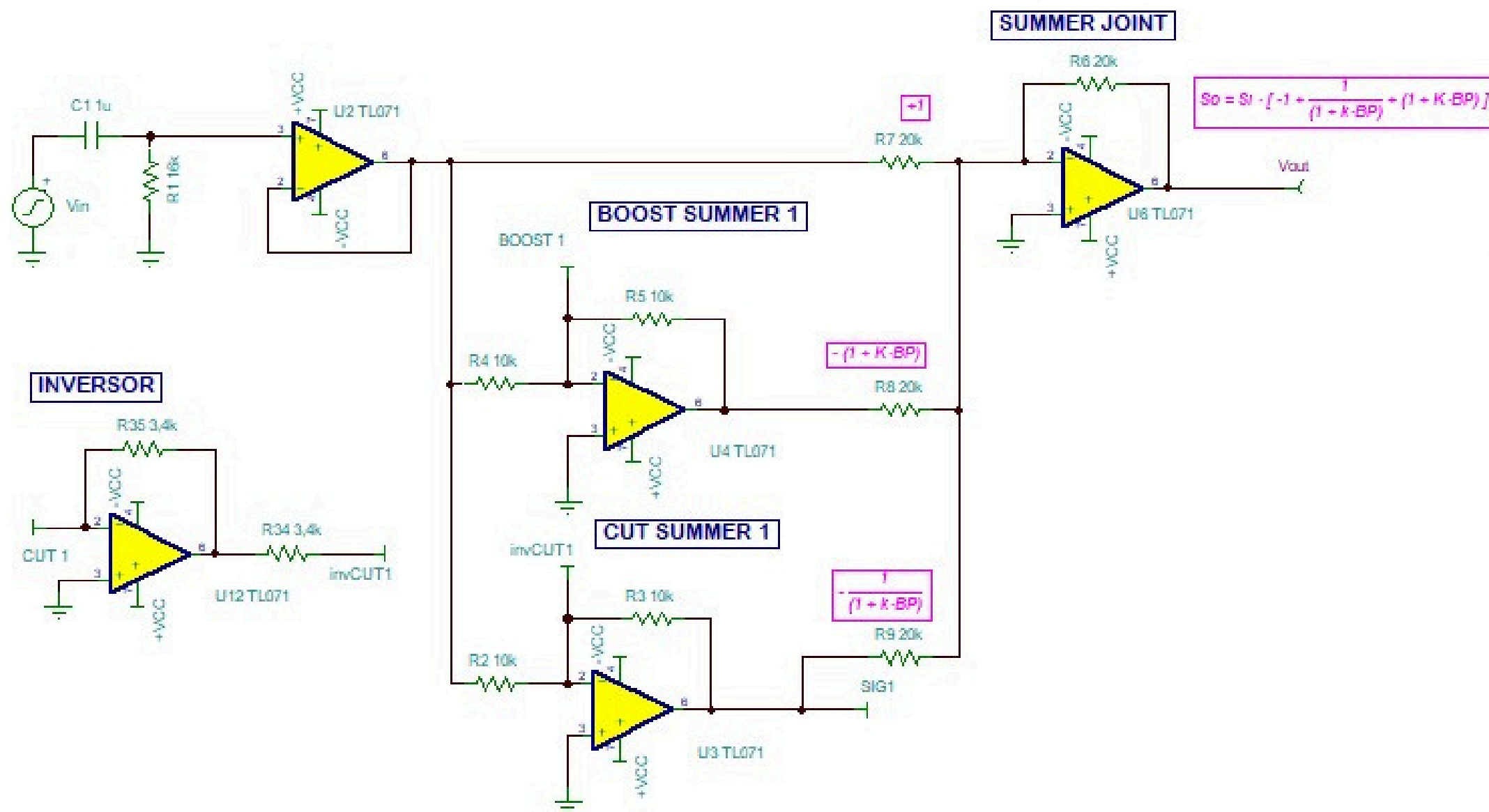
D

RESPUESTA PLANA



01

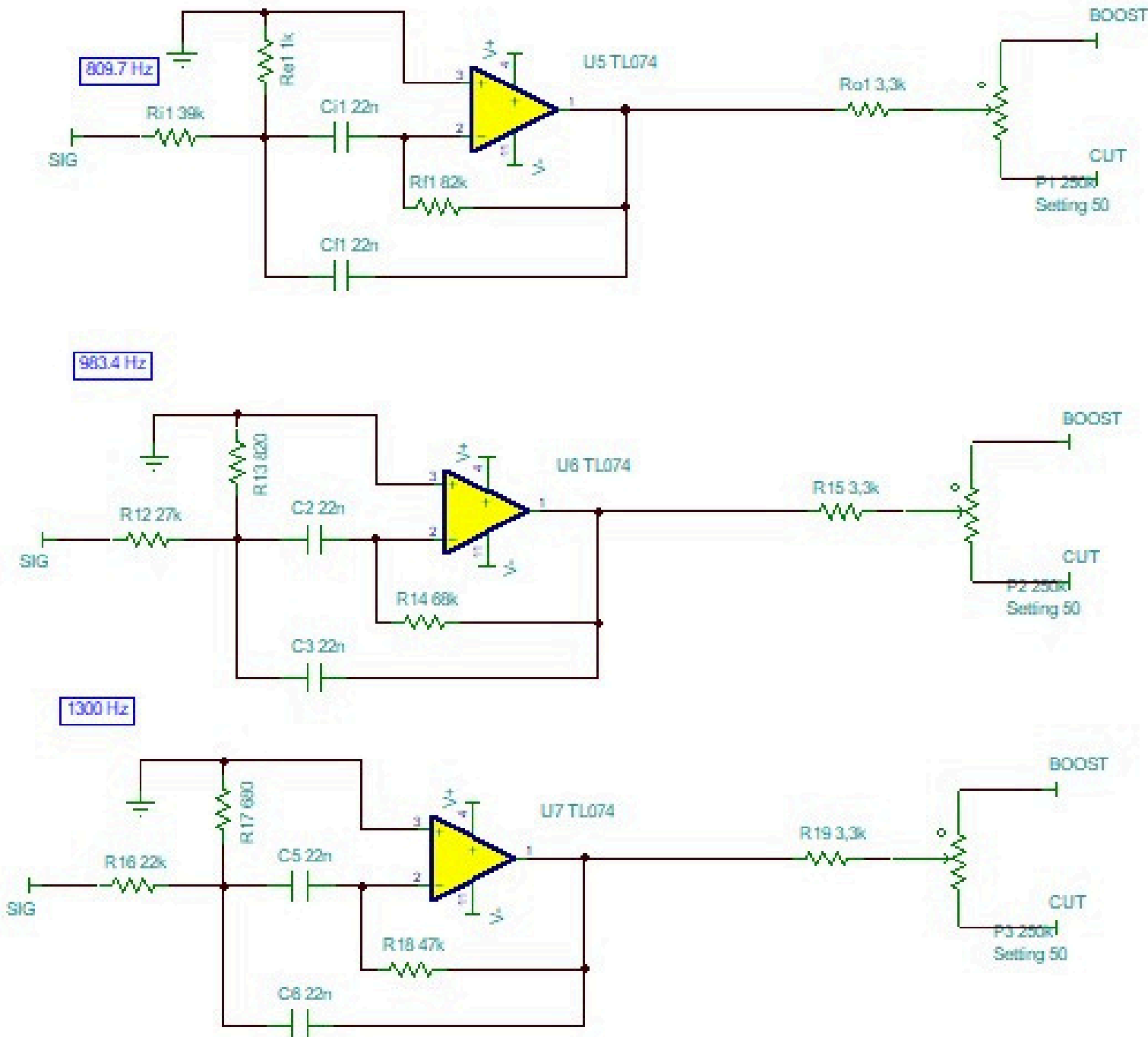
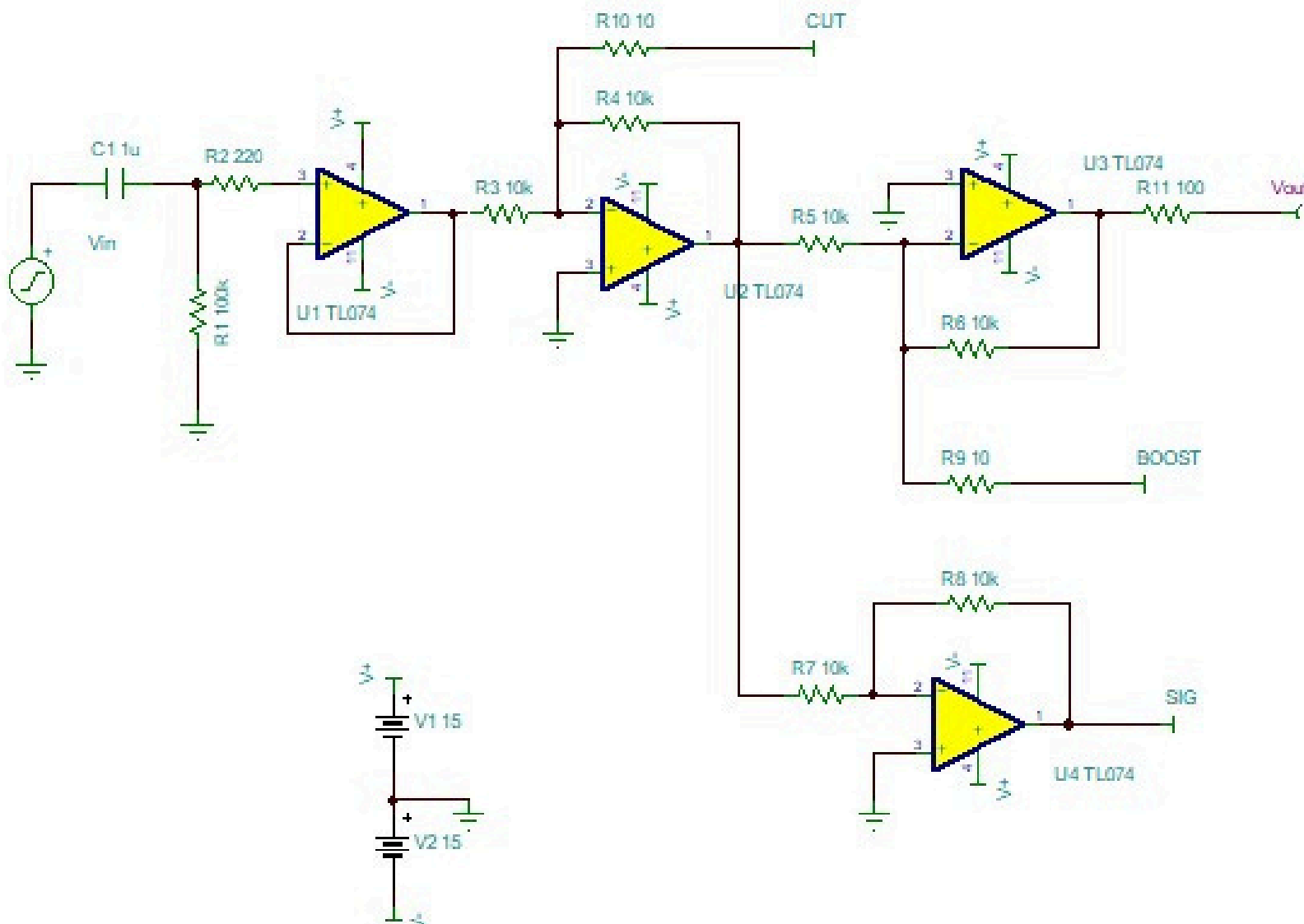
MFB - CONSTANT-Q



PROPUESTA INICIAL



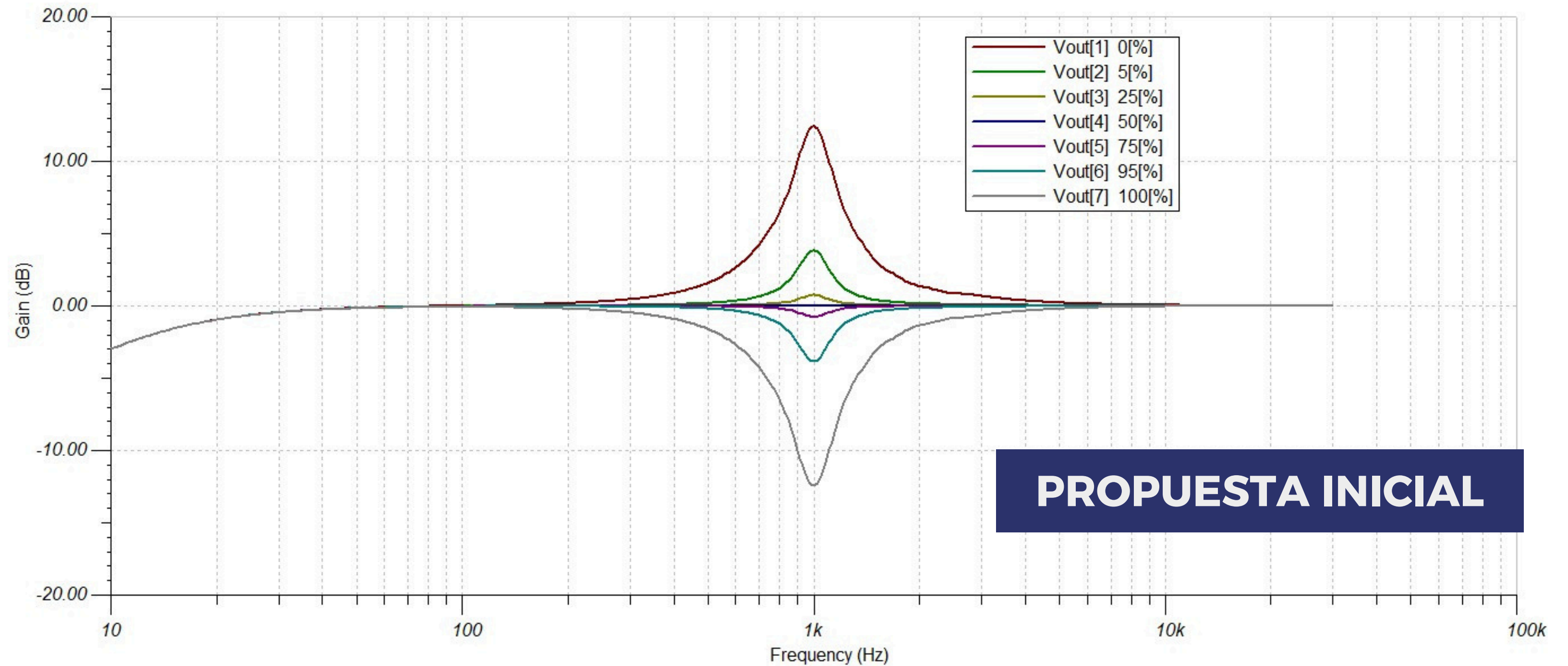
MFB - CONSTANT-Q



PROPUESTA ACTUAL

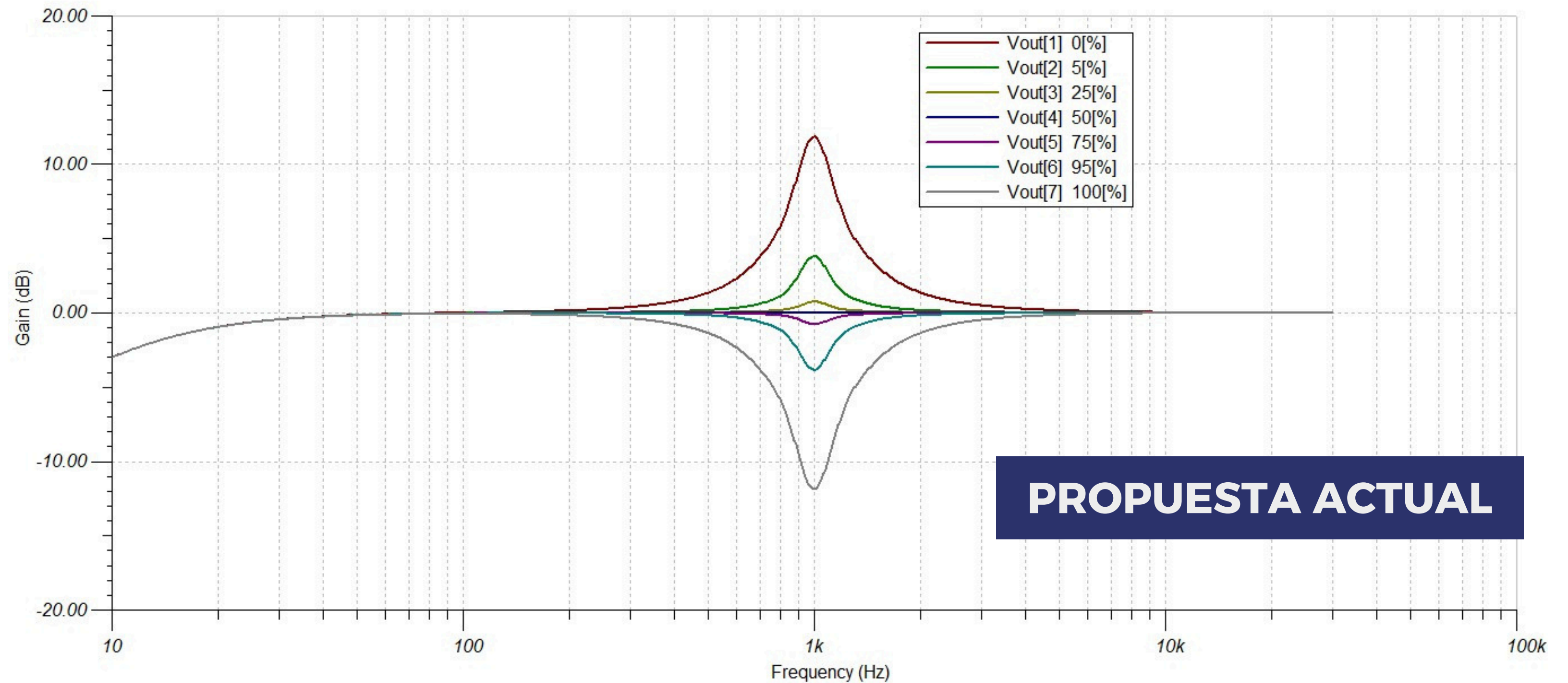
01

COMPARACIÓN



01

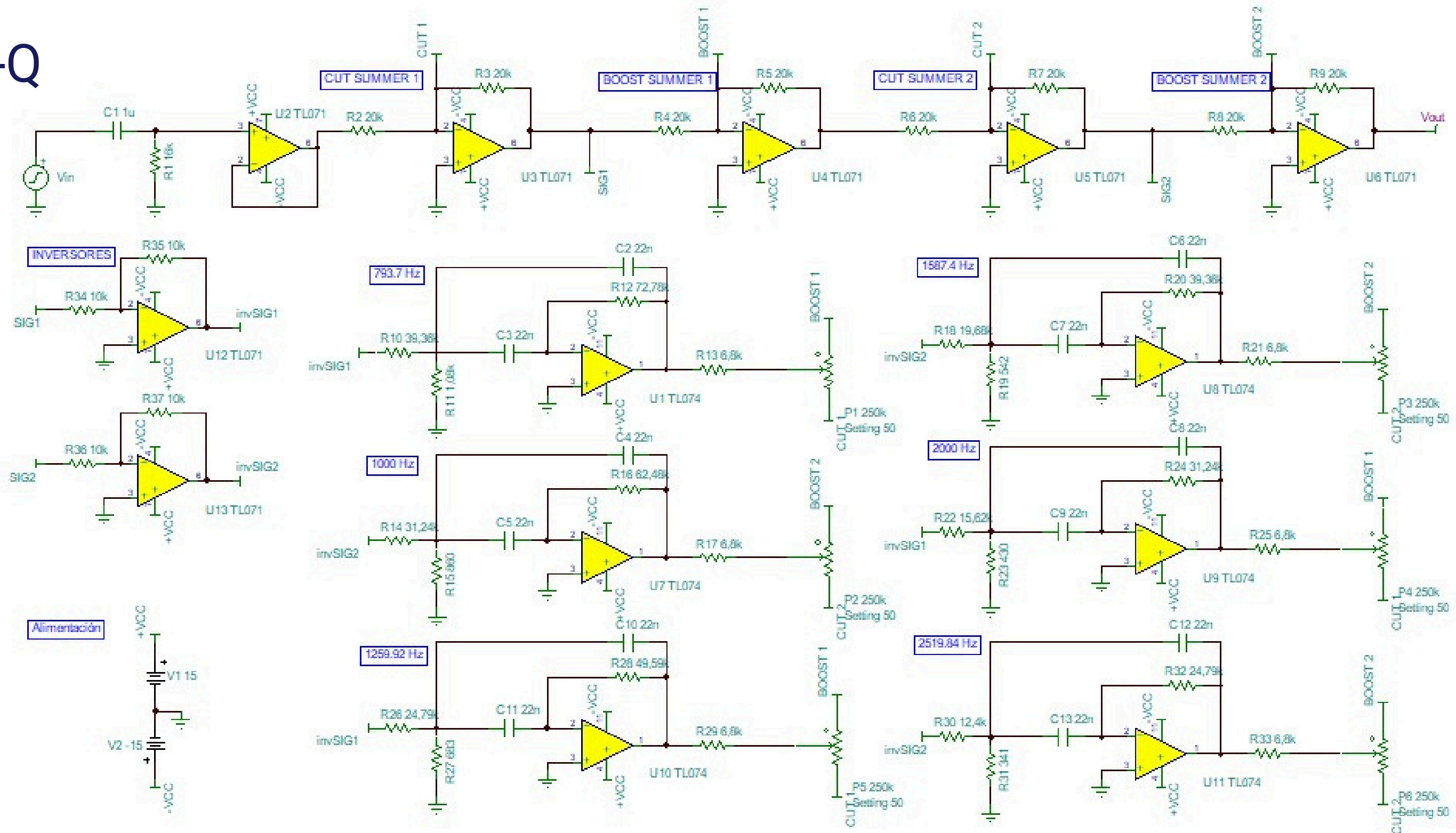
COMPARACIÓN

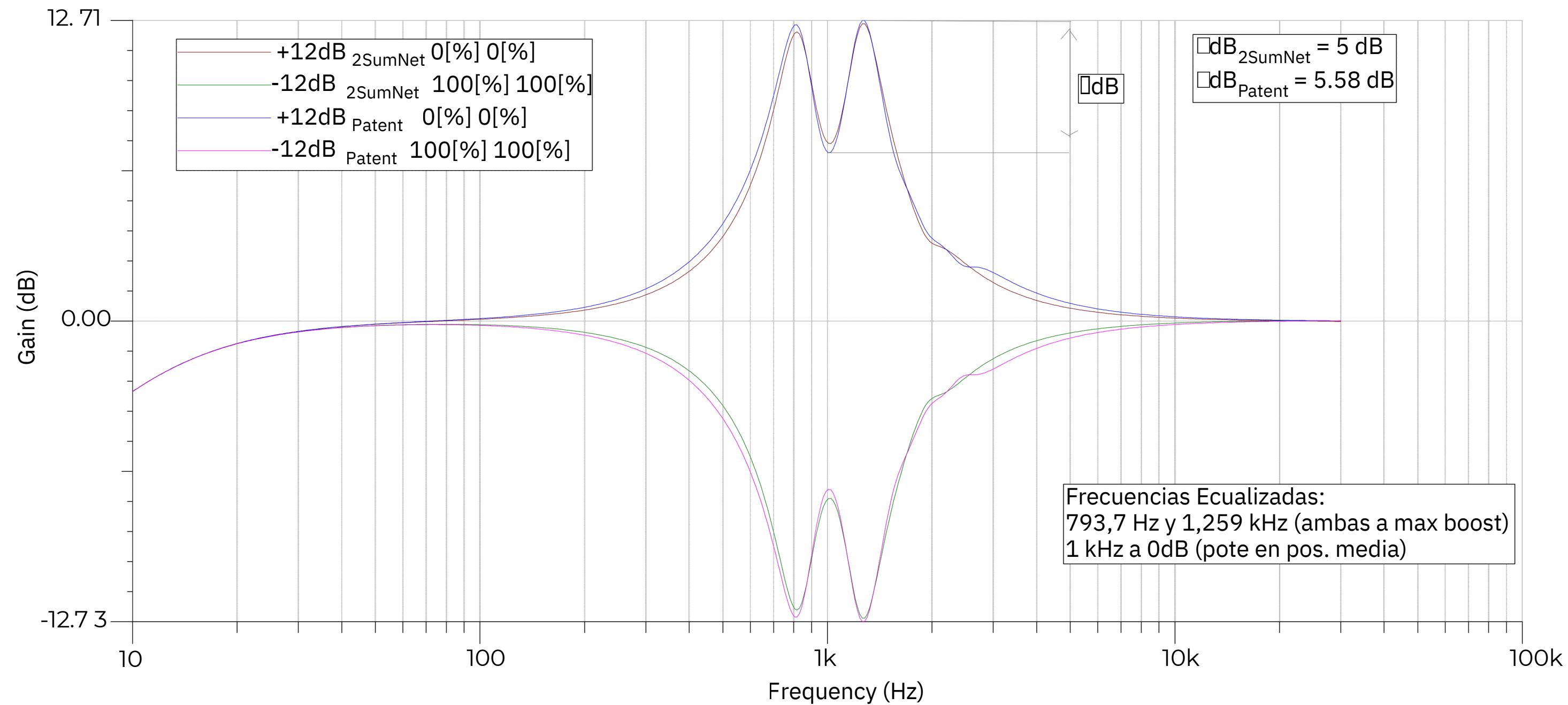


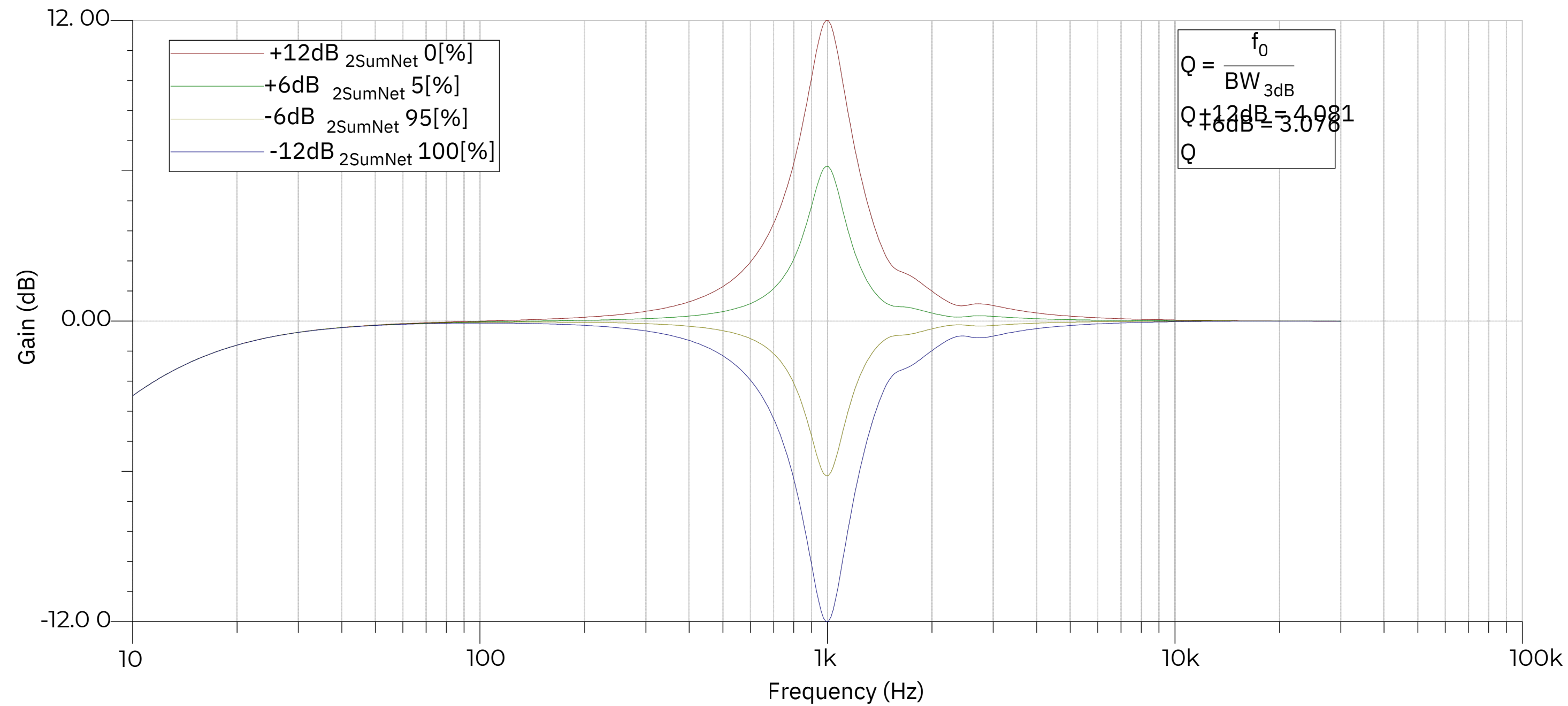
01

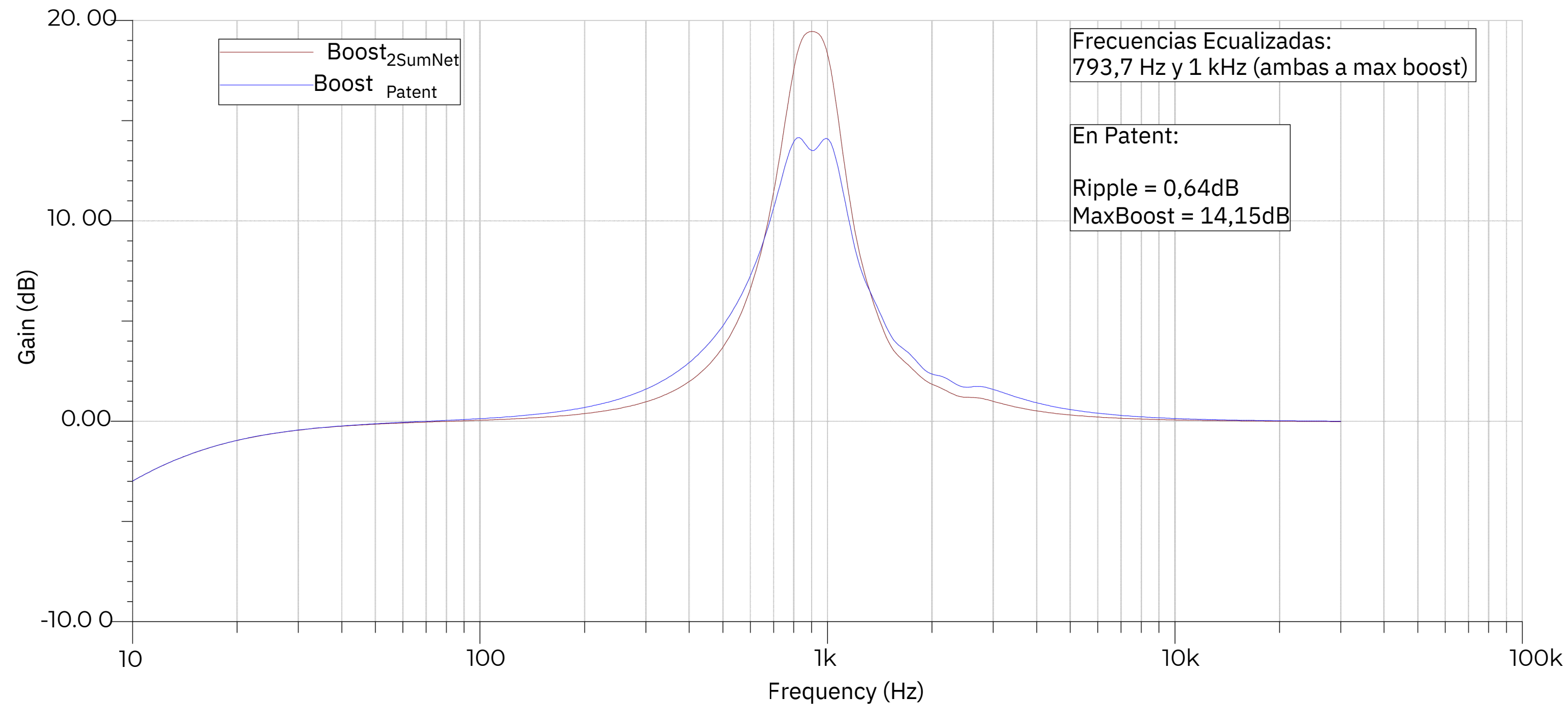
TERCER PRPOUESTA

MFB Constant-Q
Interpolating



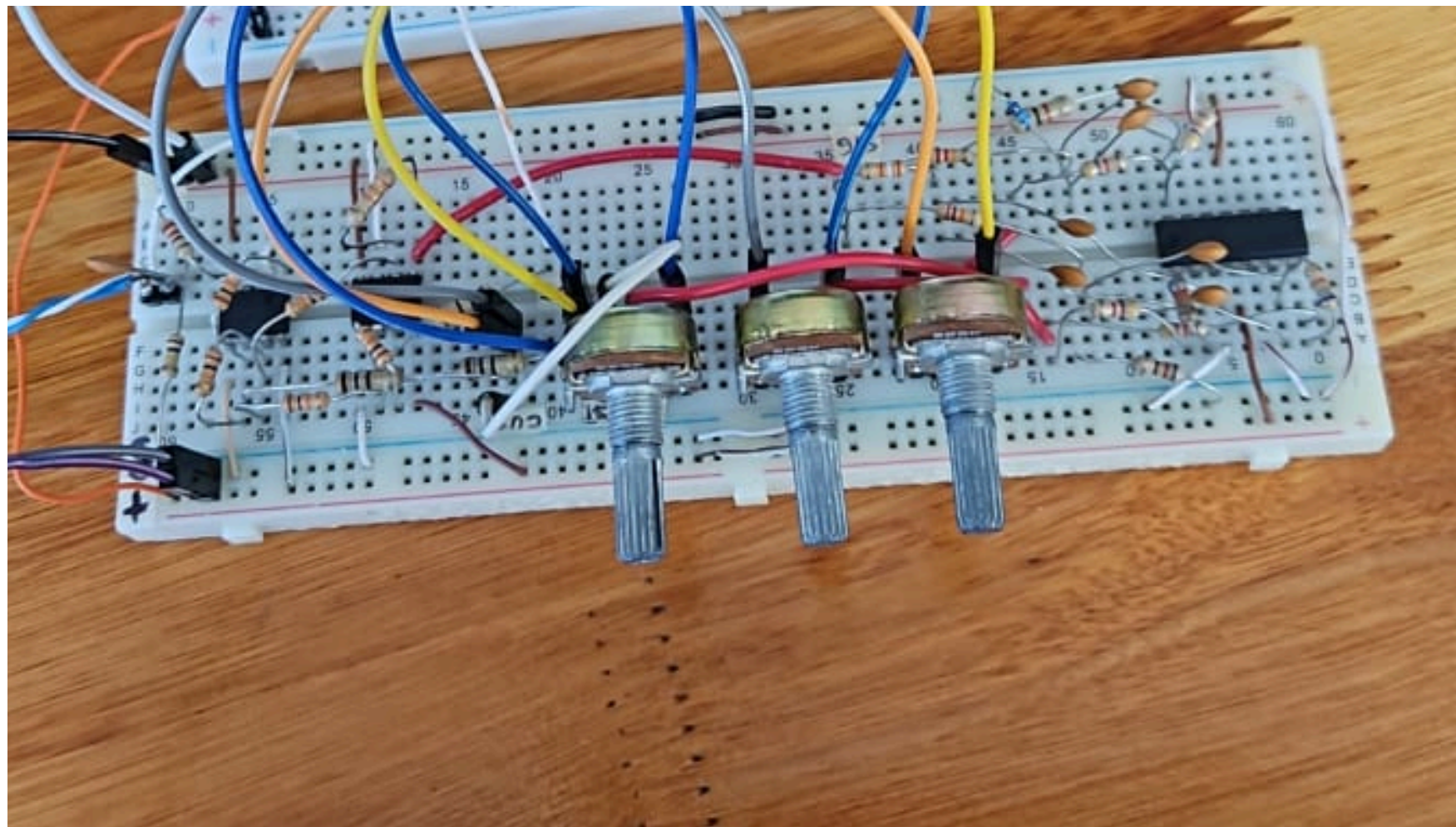




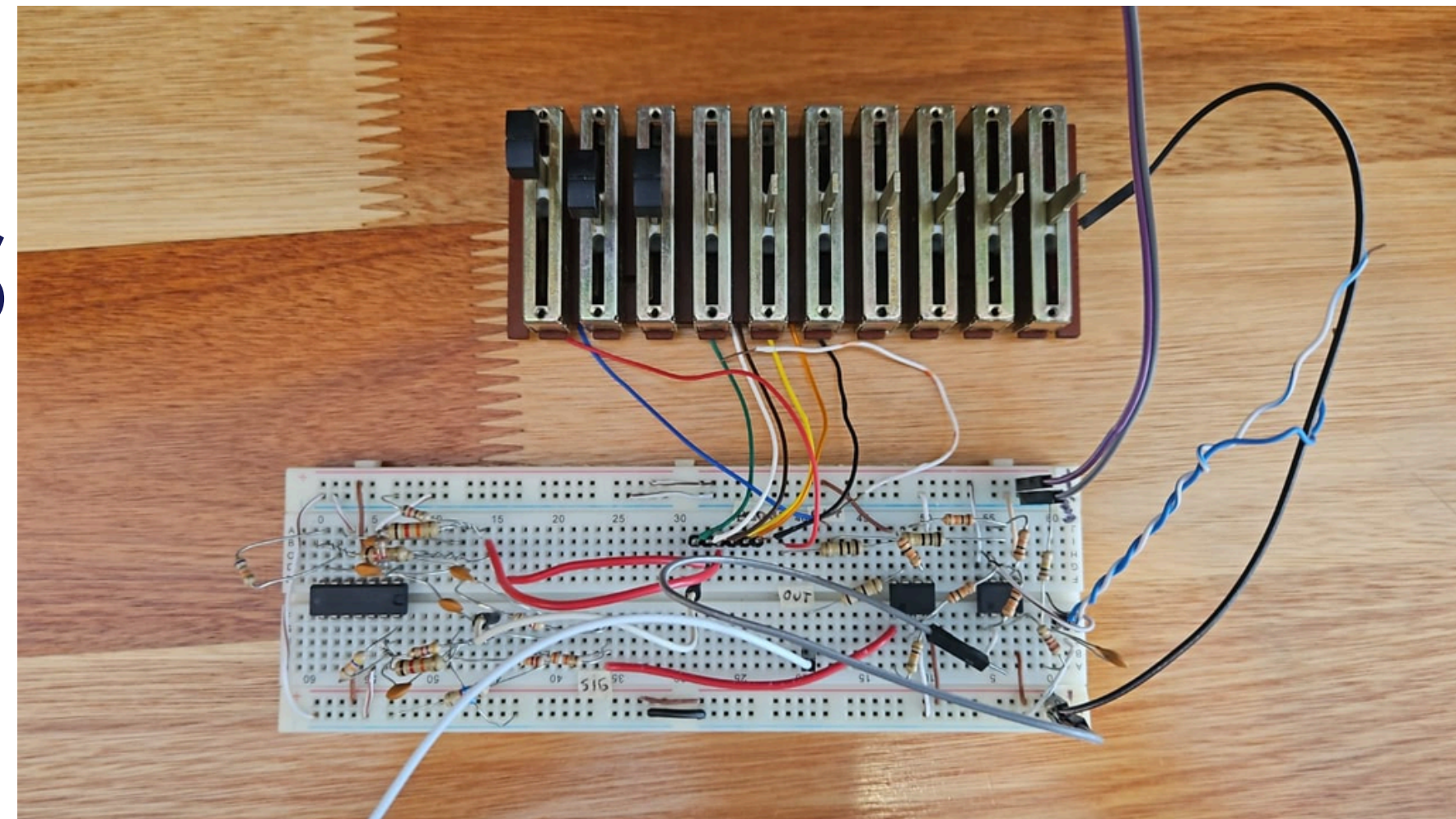


01

MFB - CONSTANT-Q



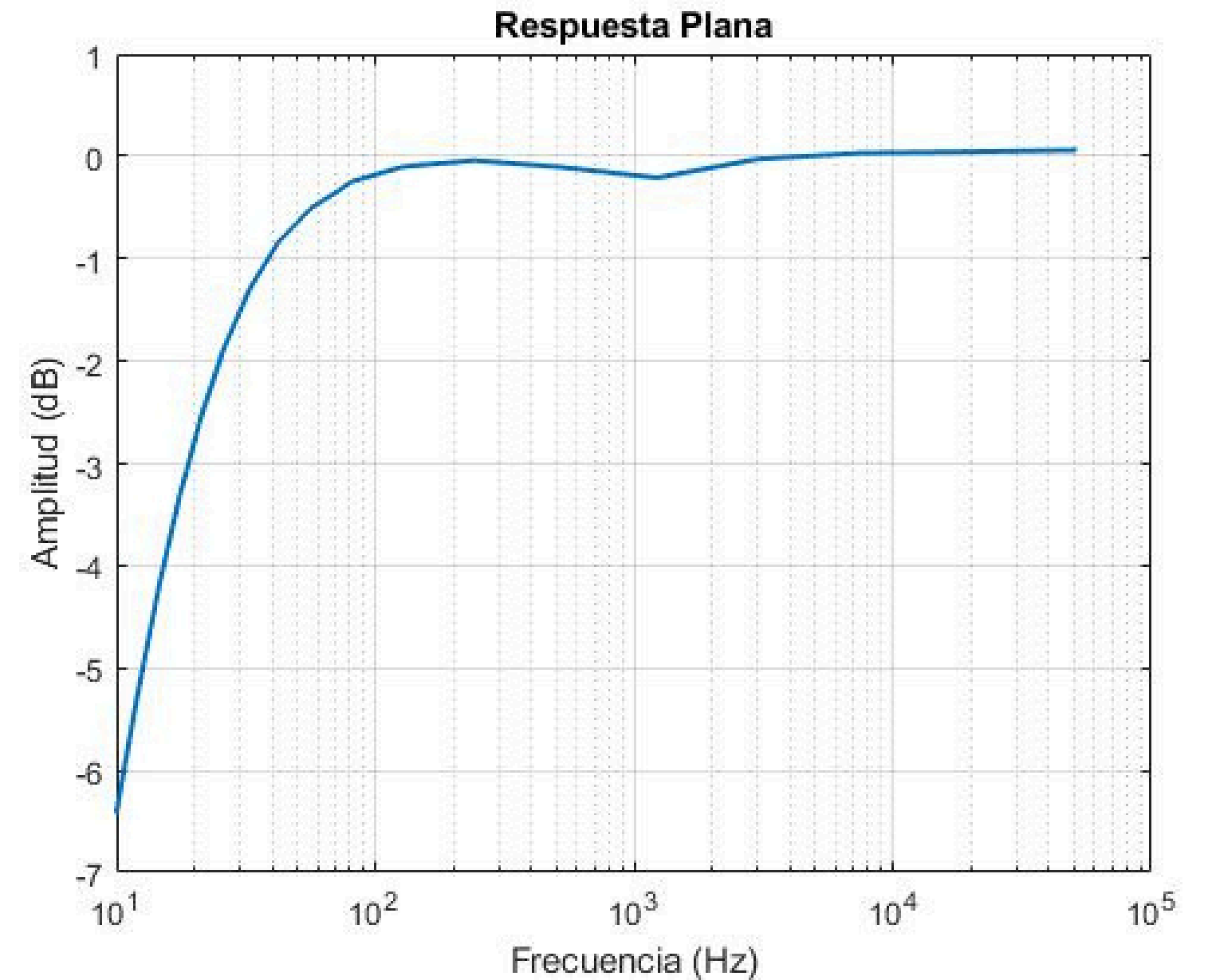
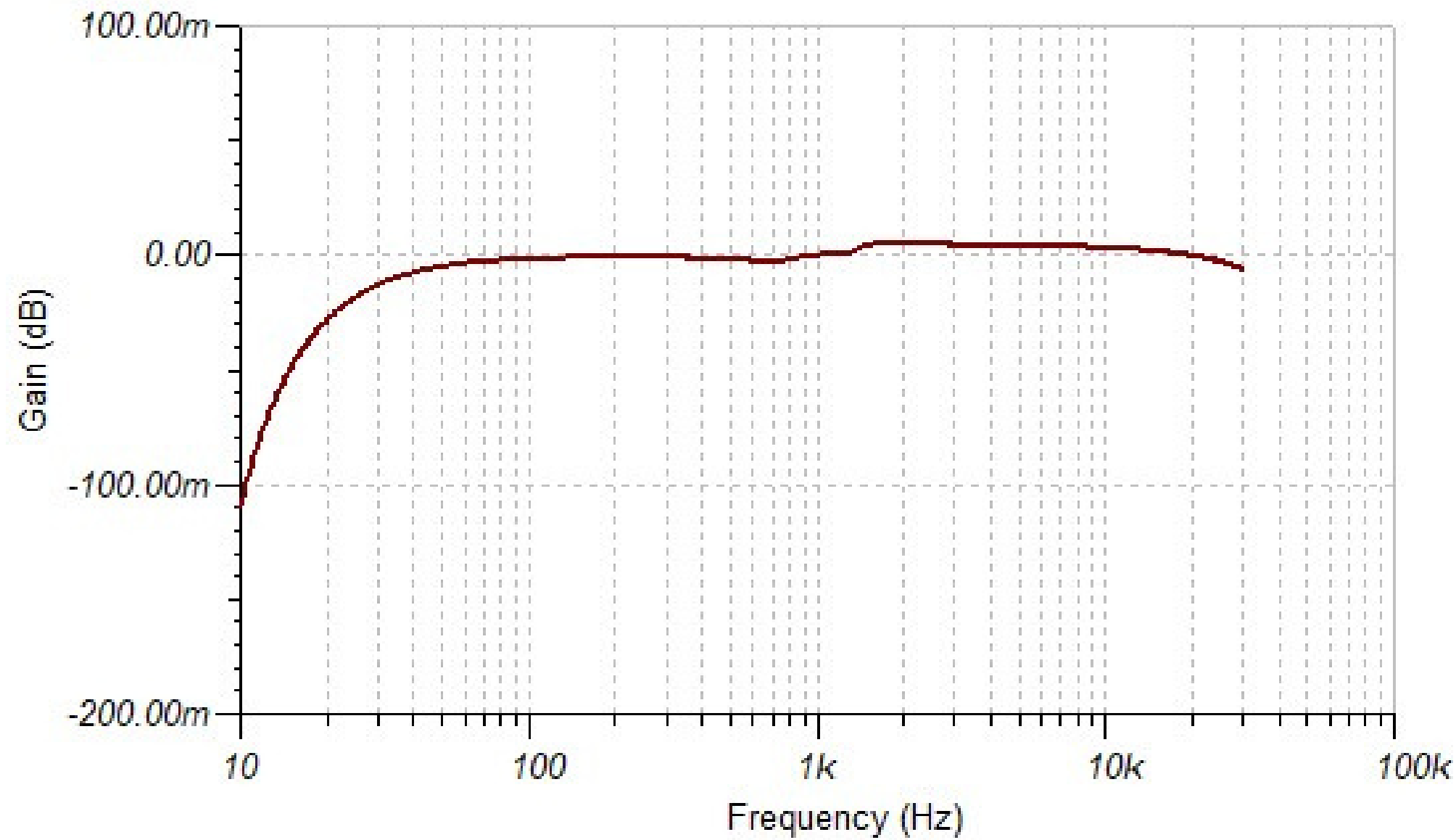
vs



01

SIMULACIÓN VS REALIDAD

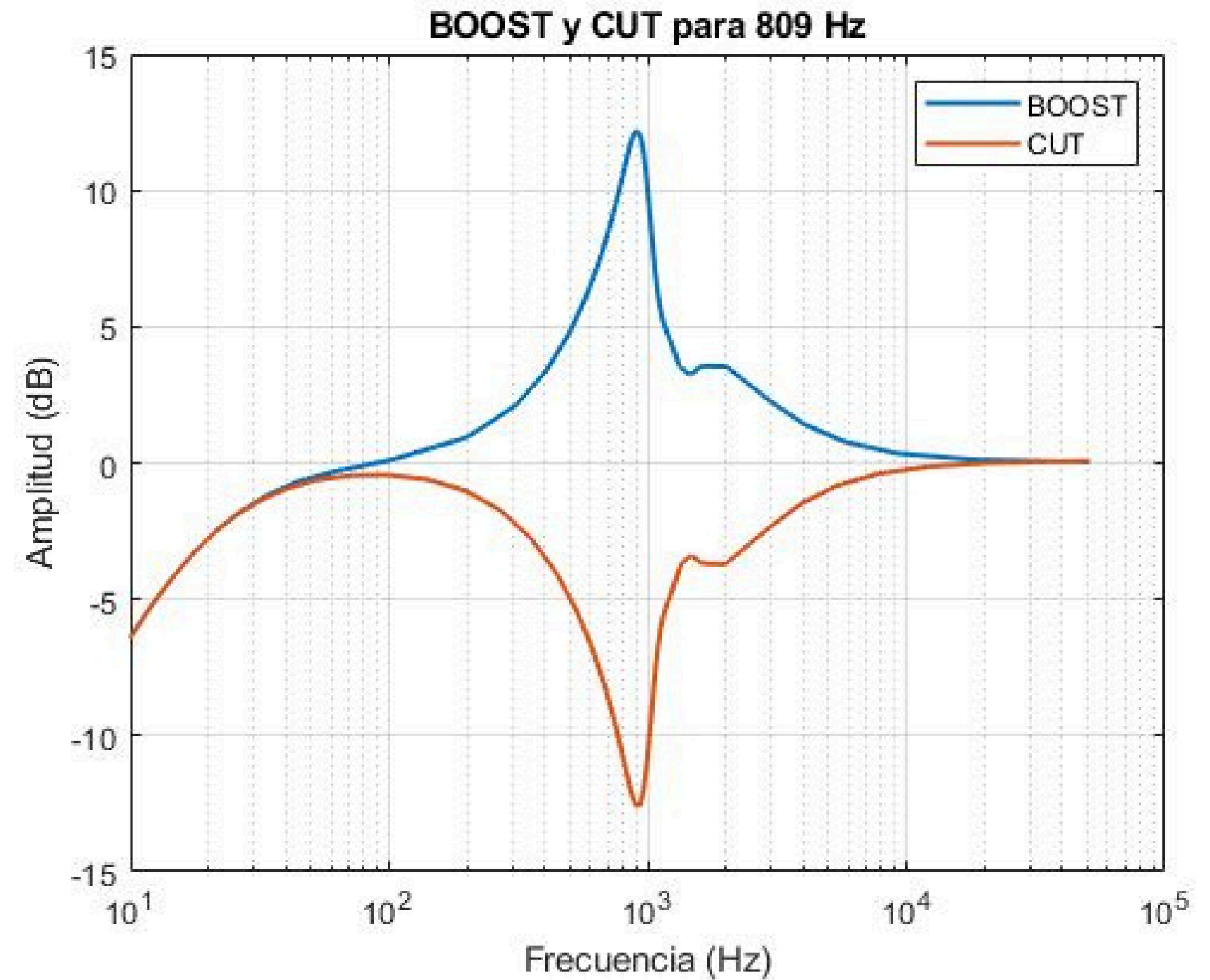
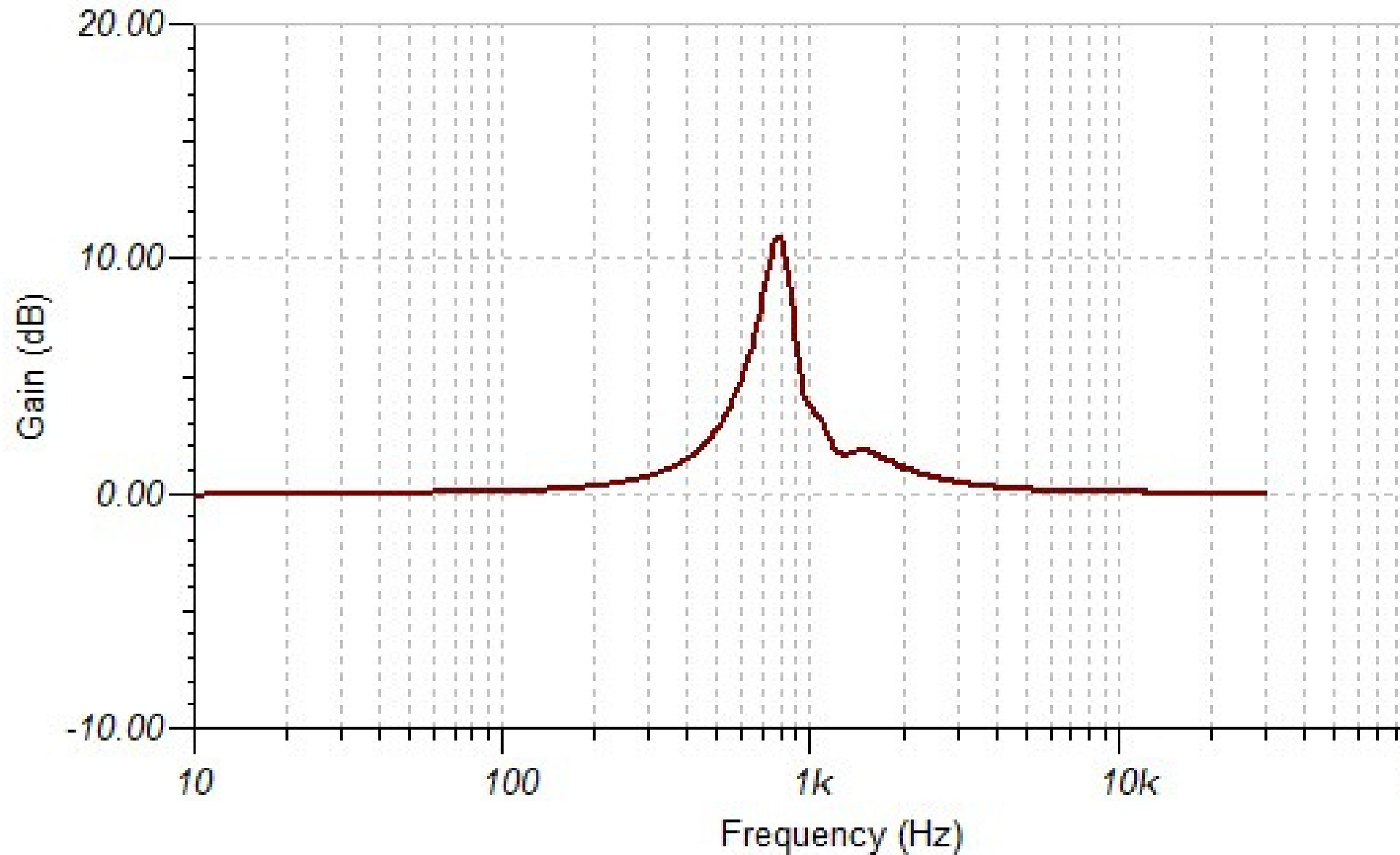
RESPUESTA PLANA



01

SIMULACIÓN VS REALIDAD

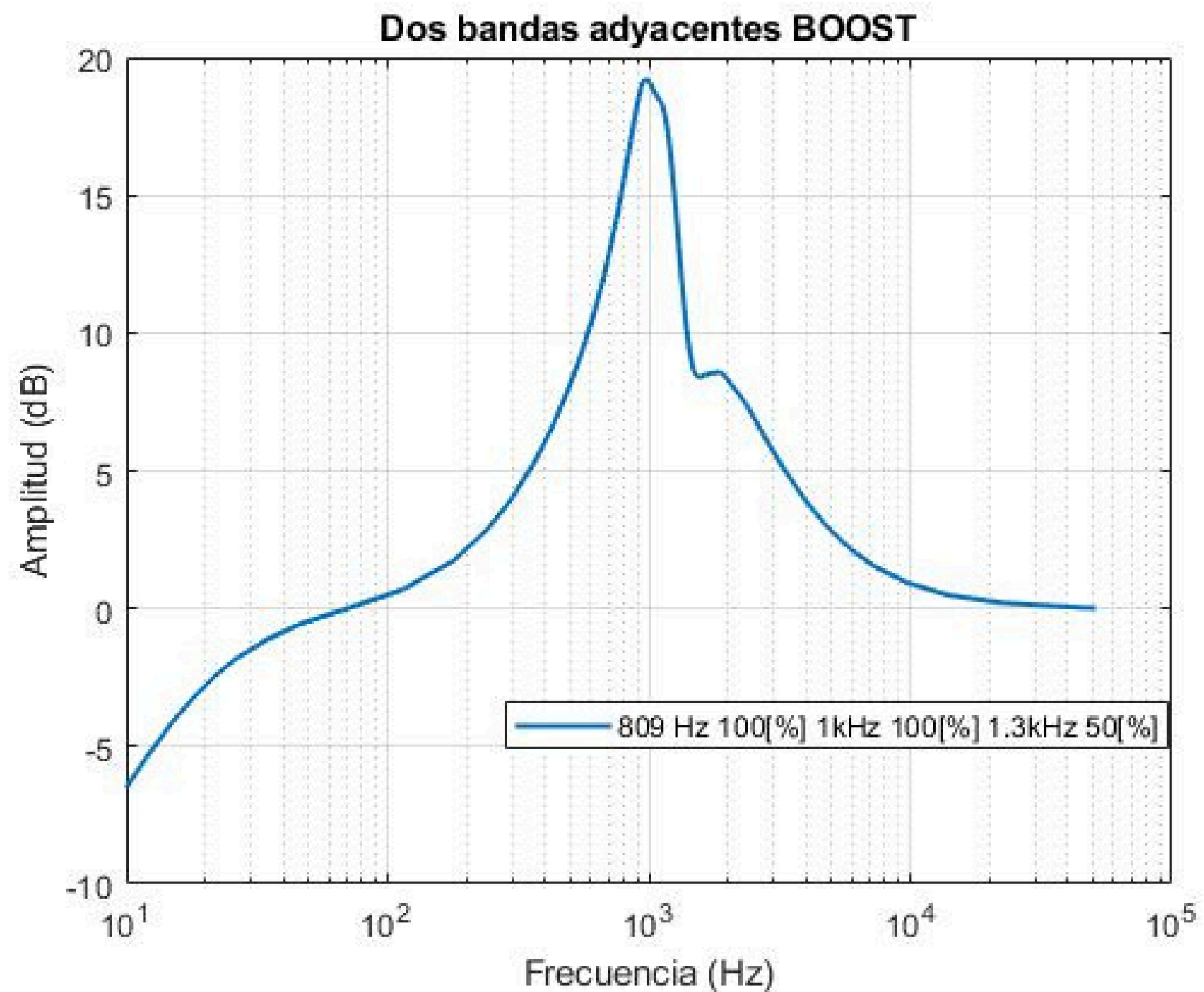
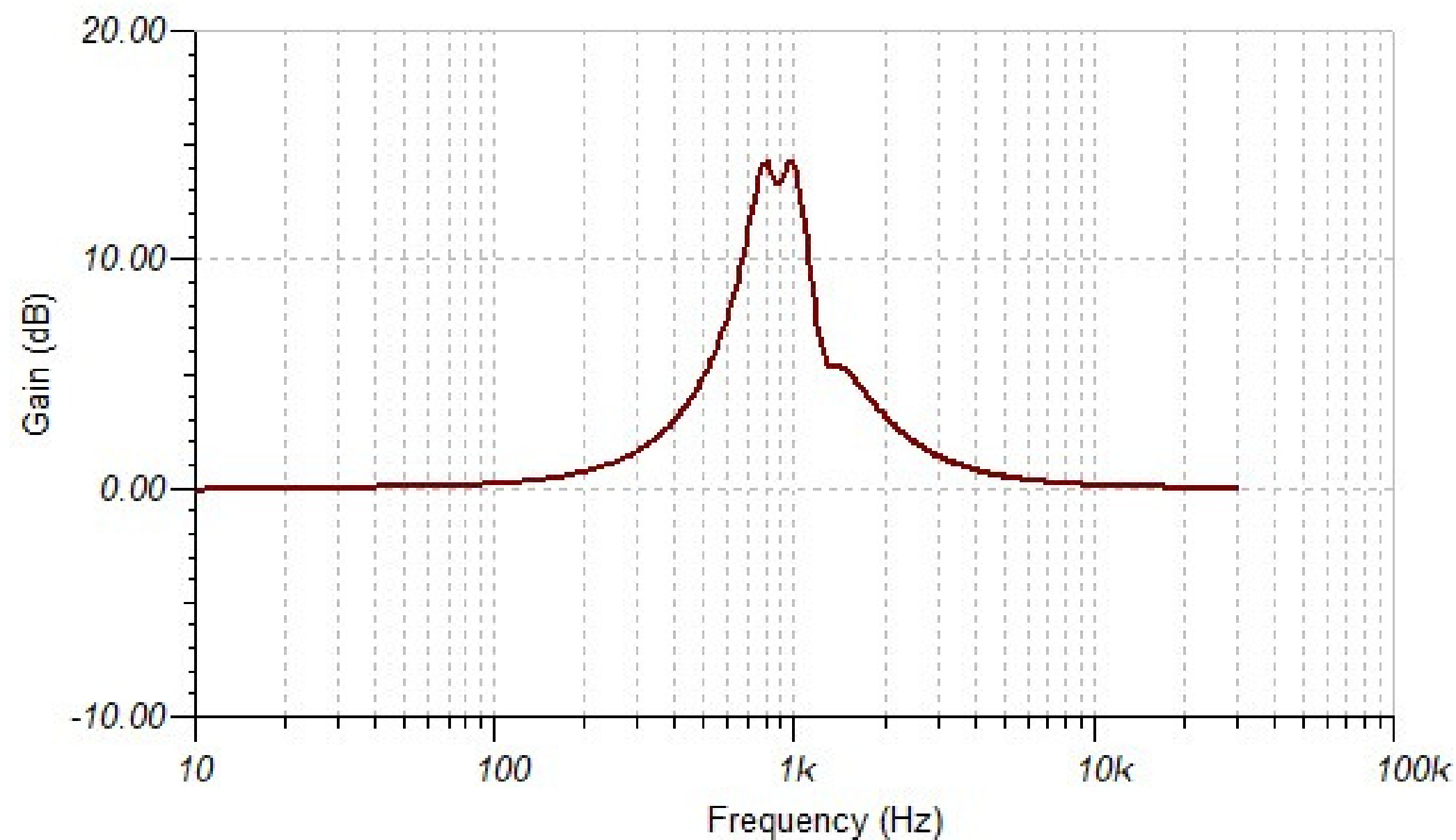
BOOST - CUT 809 KHZ



01

SIMULACIÓN VS REALIDAD

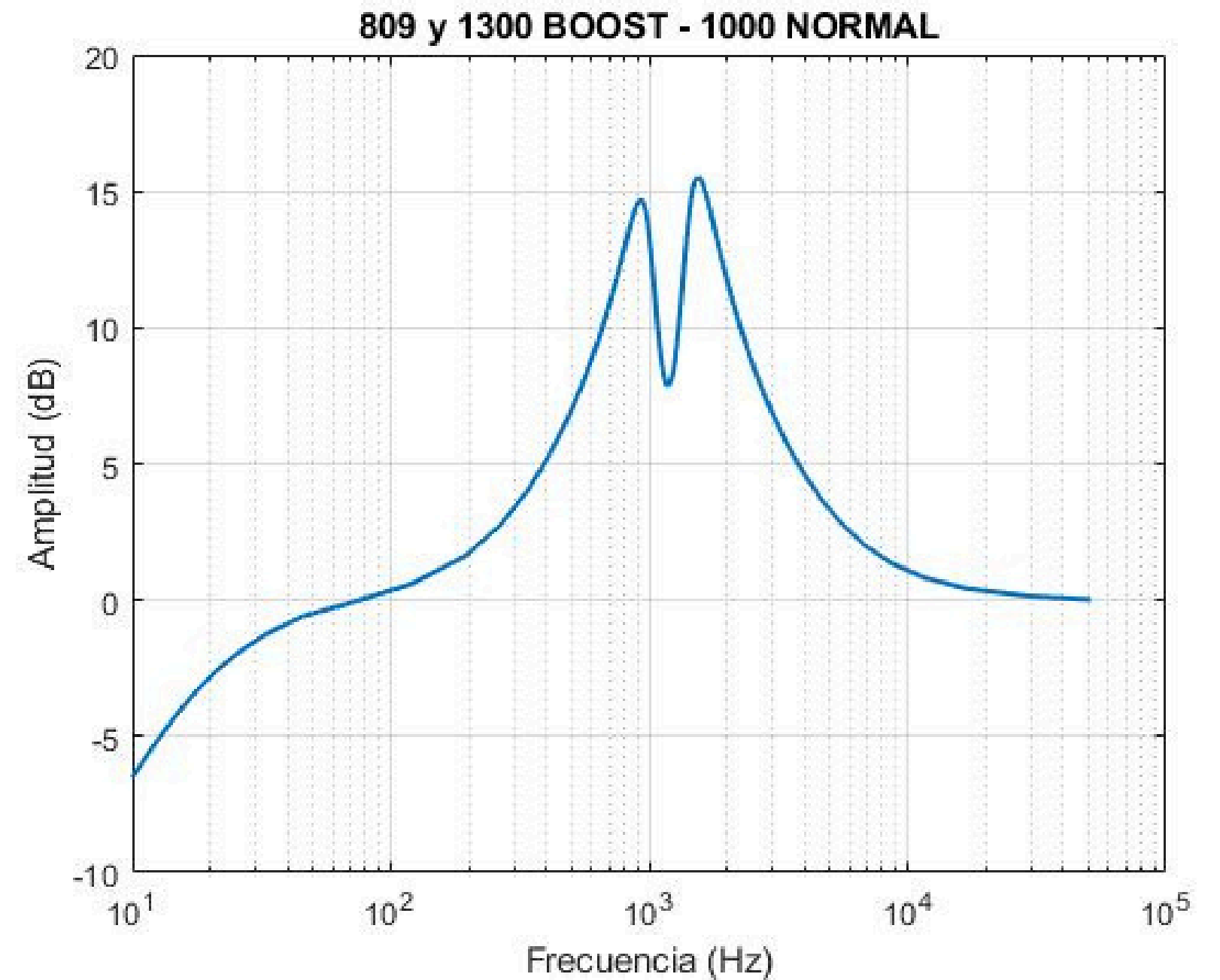
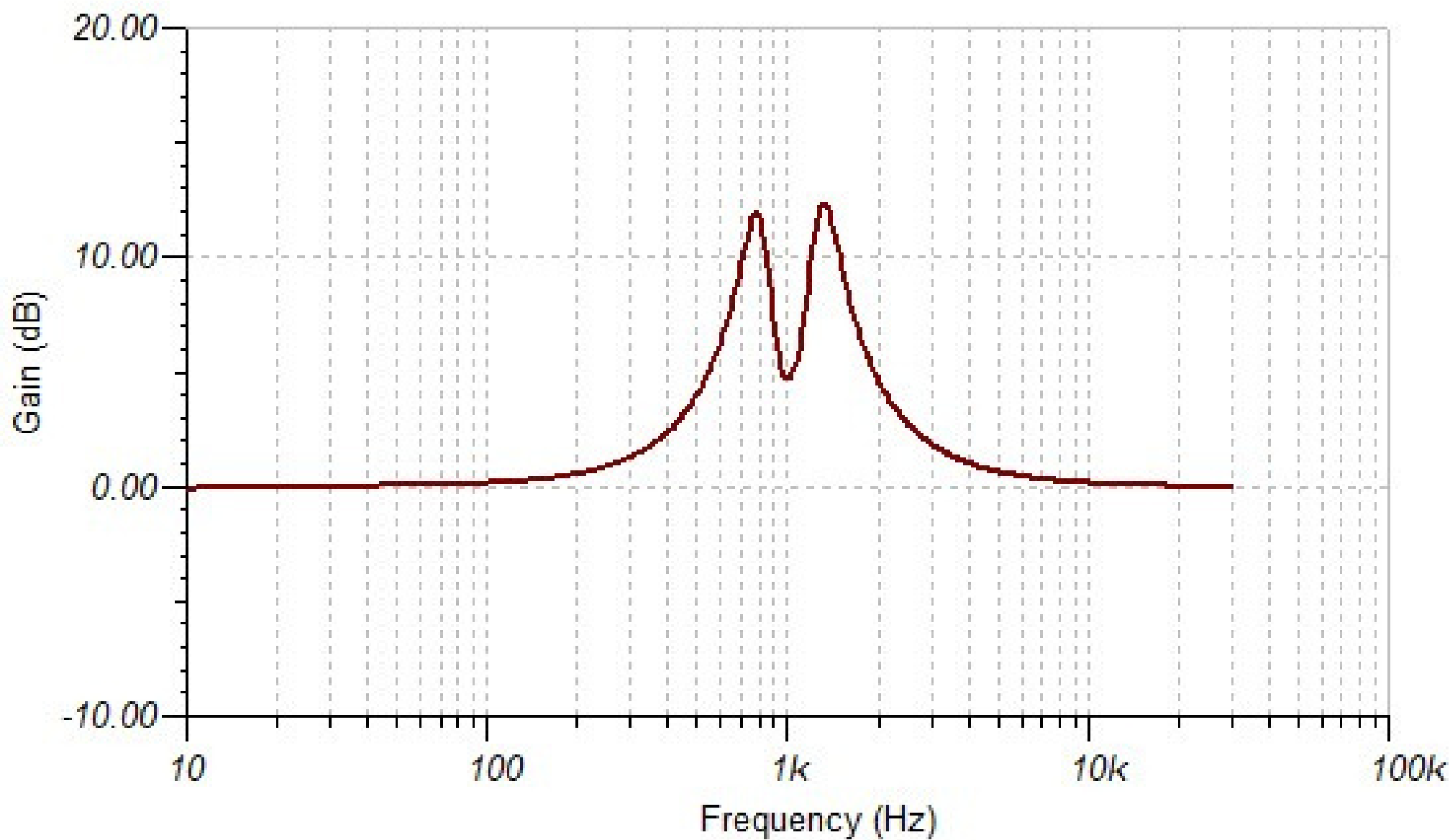
2 BANDAS BOOST (809 Y 1K HZ)



01

SIMULACIÓN VS REALIDAD

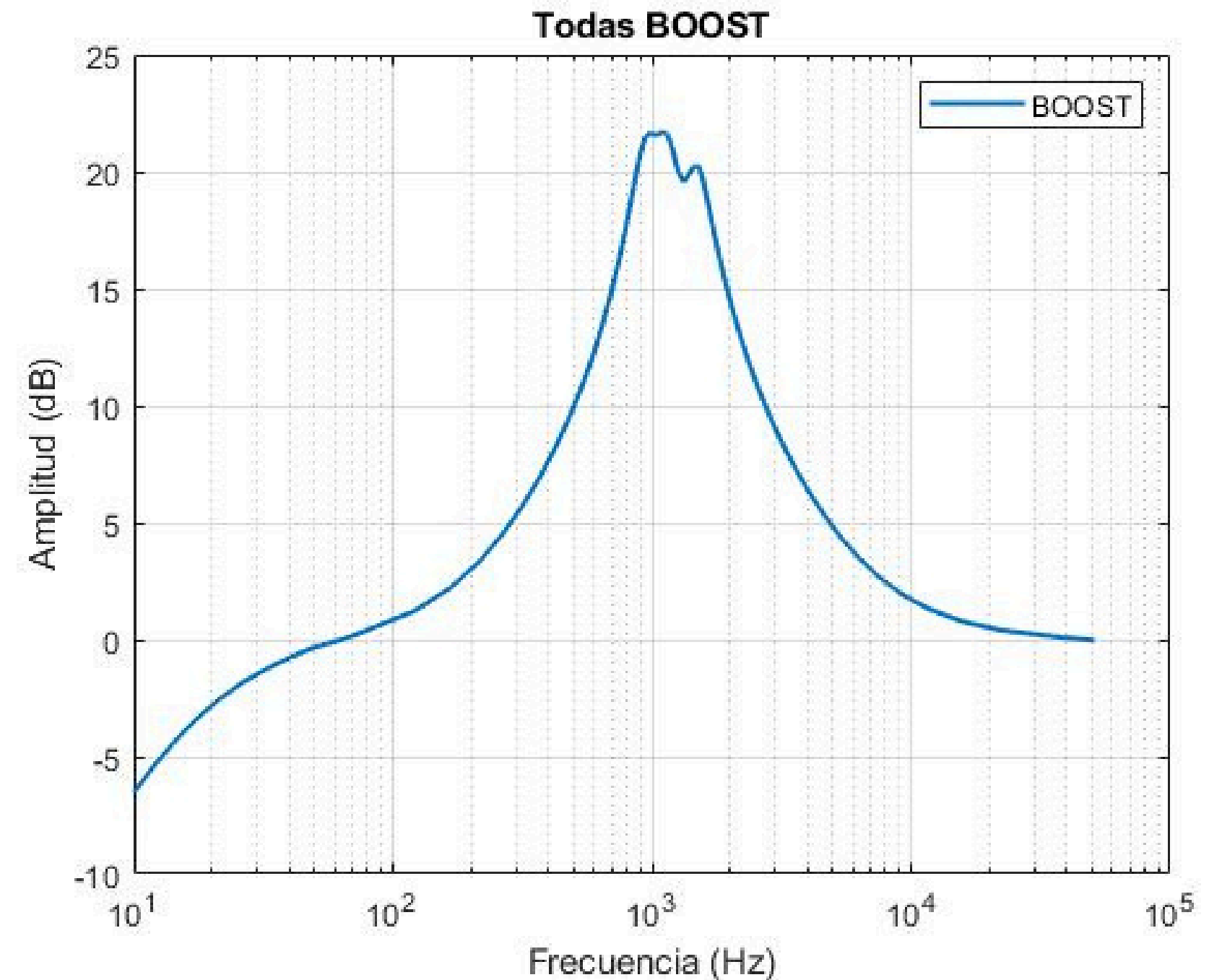
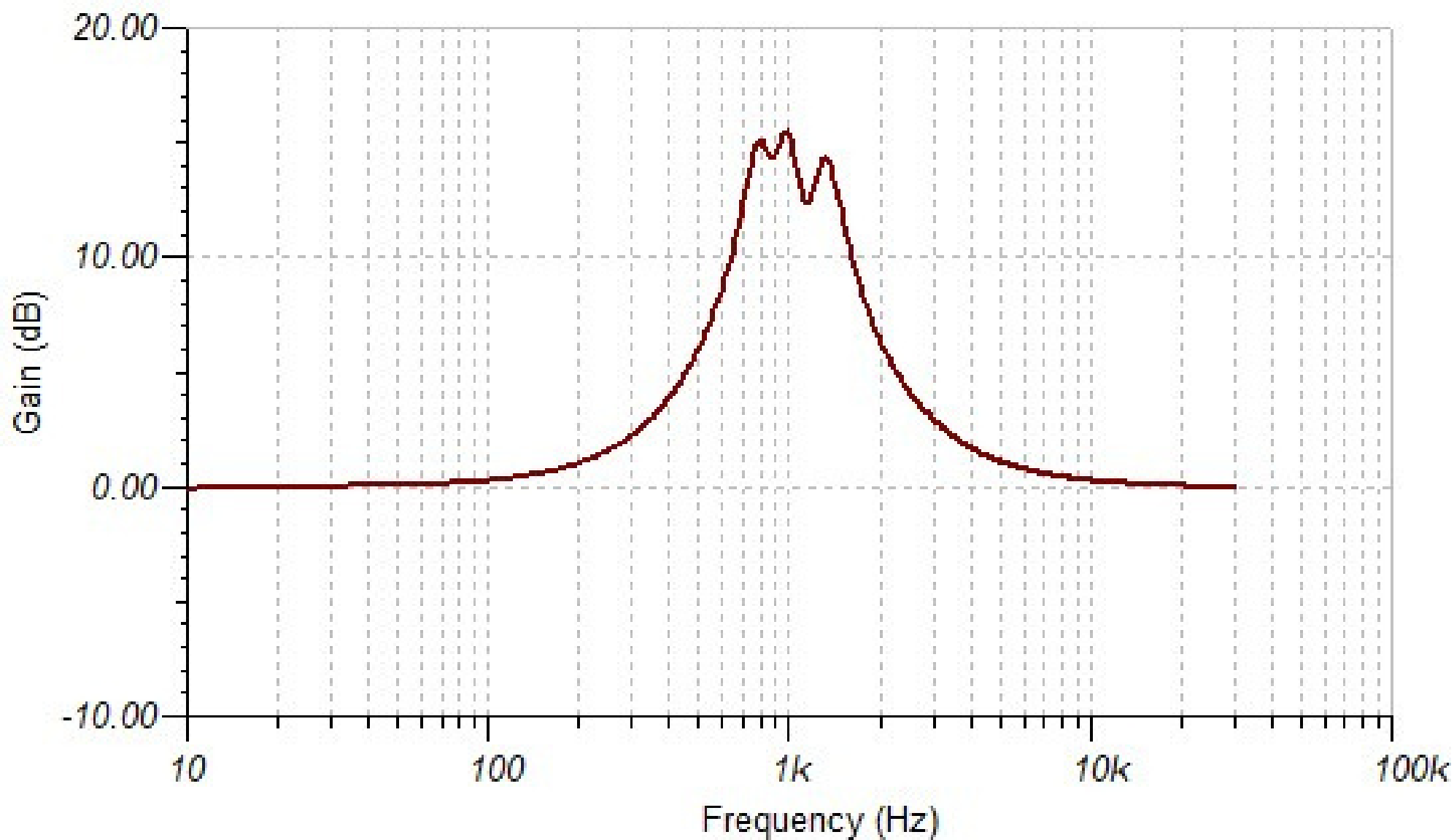
2 BANDAS BOOST (809 Y 1K3 HZ)



01

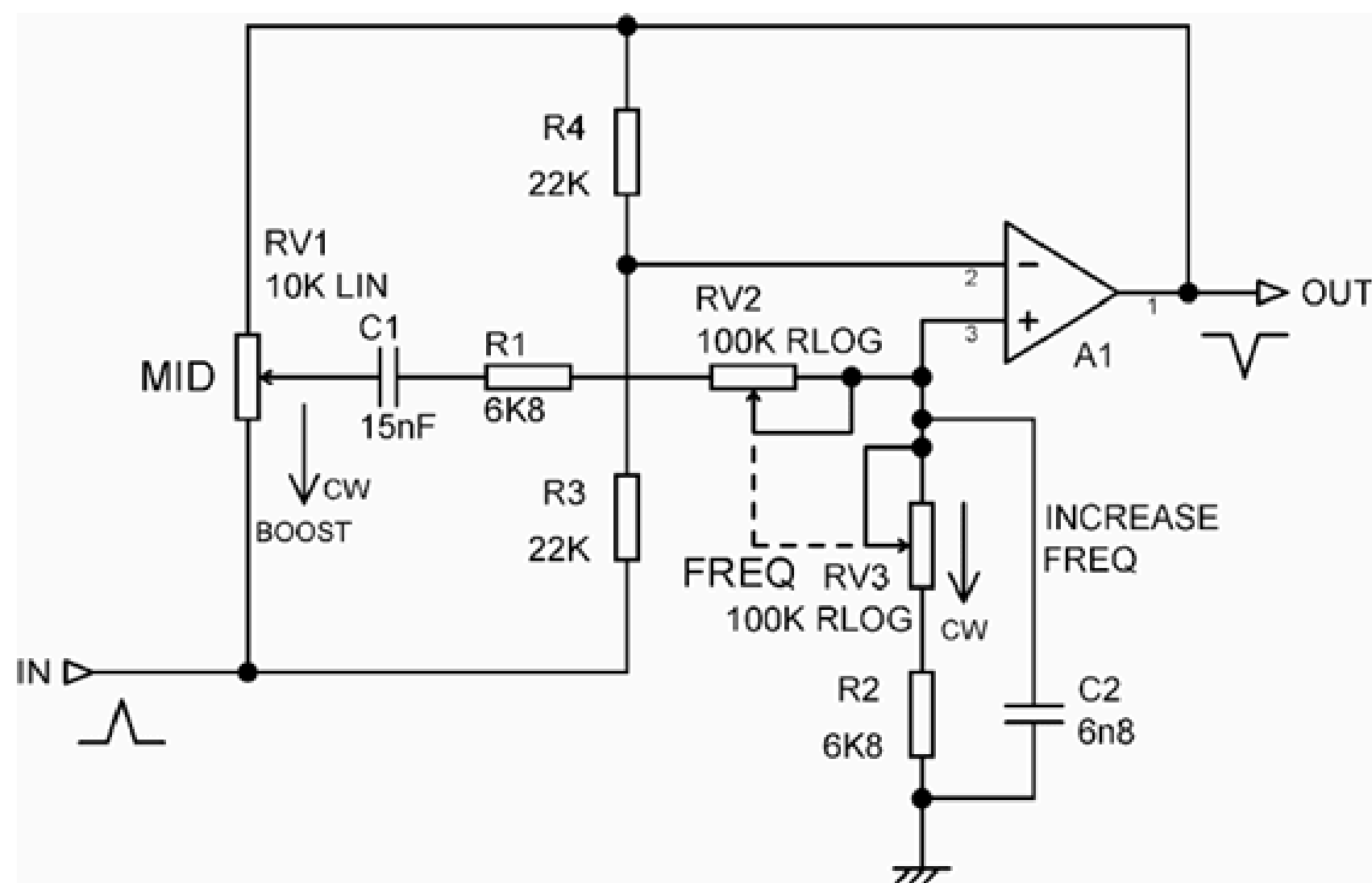
SIMULACIÓN VS REALIDAD

3 BANDAS BOOST



02

CONTROL PARAMÉTRICO DE ALTOS Y BAJOS

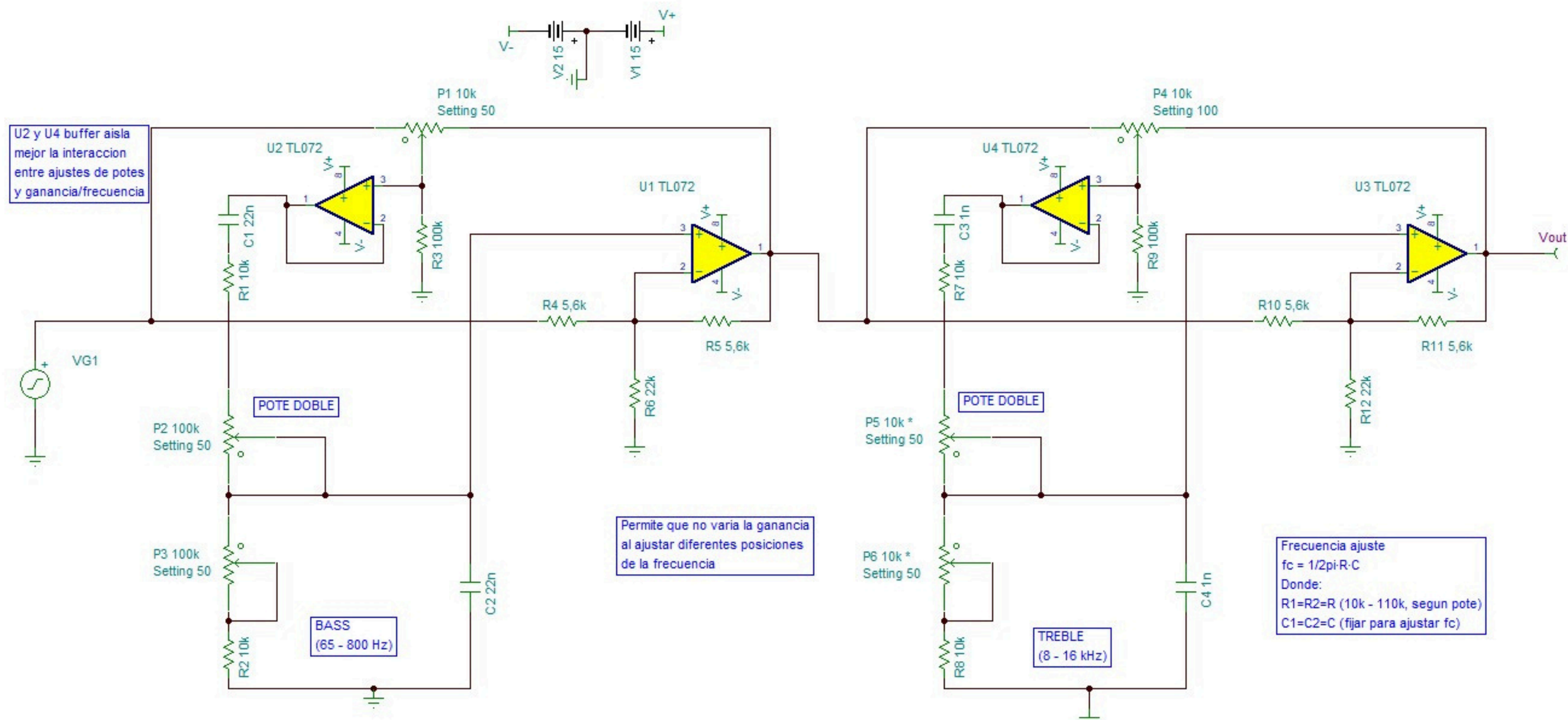


Esta red de **Wien** forma parte de un ecualizador paramétrico que permite ajustar tanto la ganancia como la frecuencia de realce o corte de la señal. El circuito posee una red RC (R1, R2, C1, C2) que determina la frecuencia central del filtro. Los potenciómetros RV2 y RV3 modifican la relación entre resistencias y capacitores, variando así la frecuencia de operación. El potenciómetro RV1 ajusta la ganancia en la banda seleccionada.

En conjunto, el circuito actúa como un filtro pasa banda ajustable en frecuencia y ganancia, típico ecualizadores paramétricos de audio.

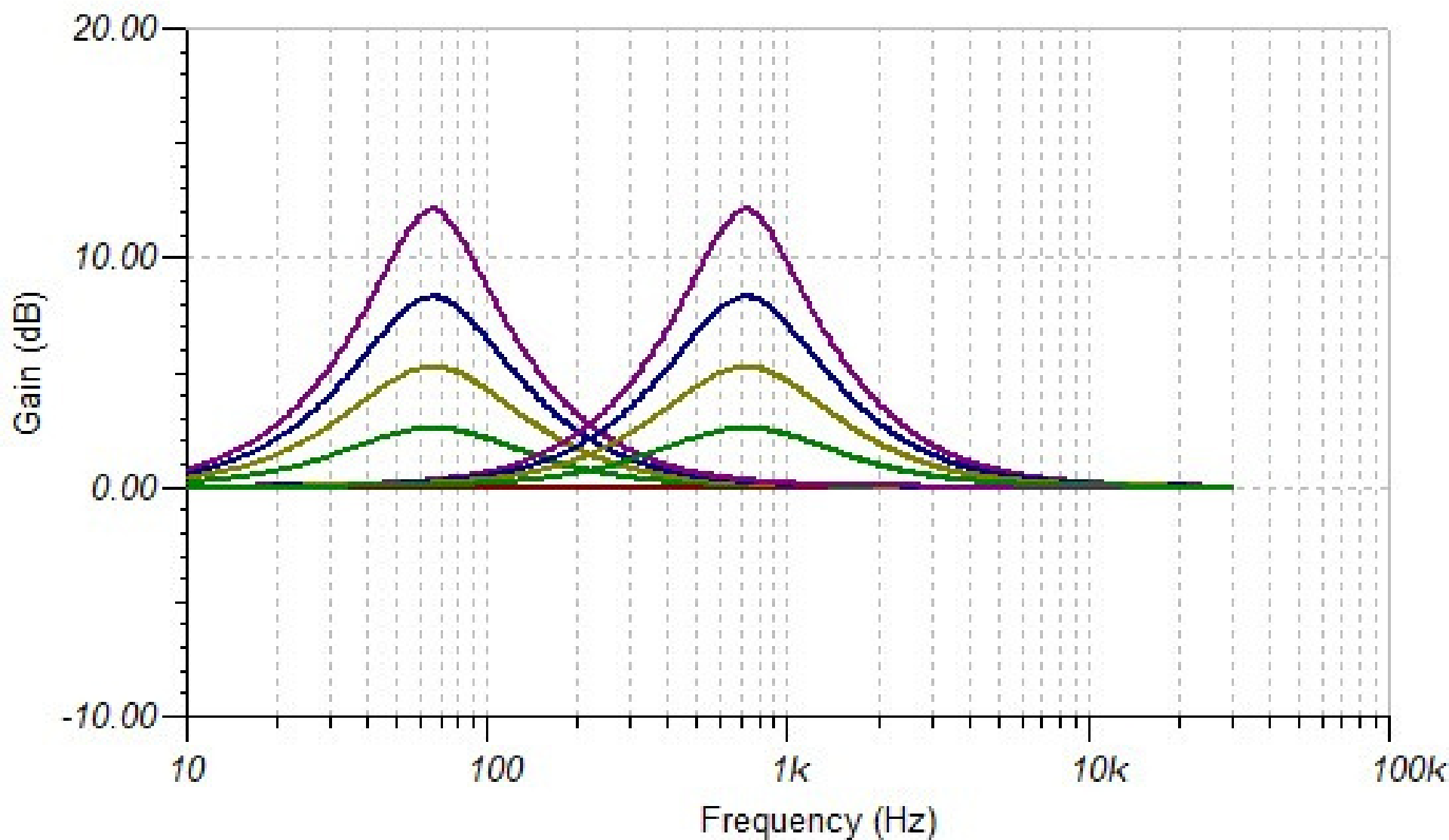
02

CONTROL PARAMÉTRICO DE ALTOS Y BAJOS

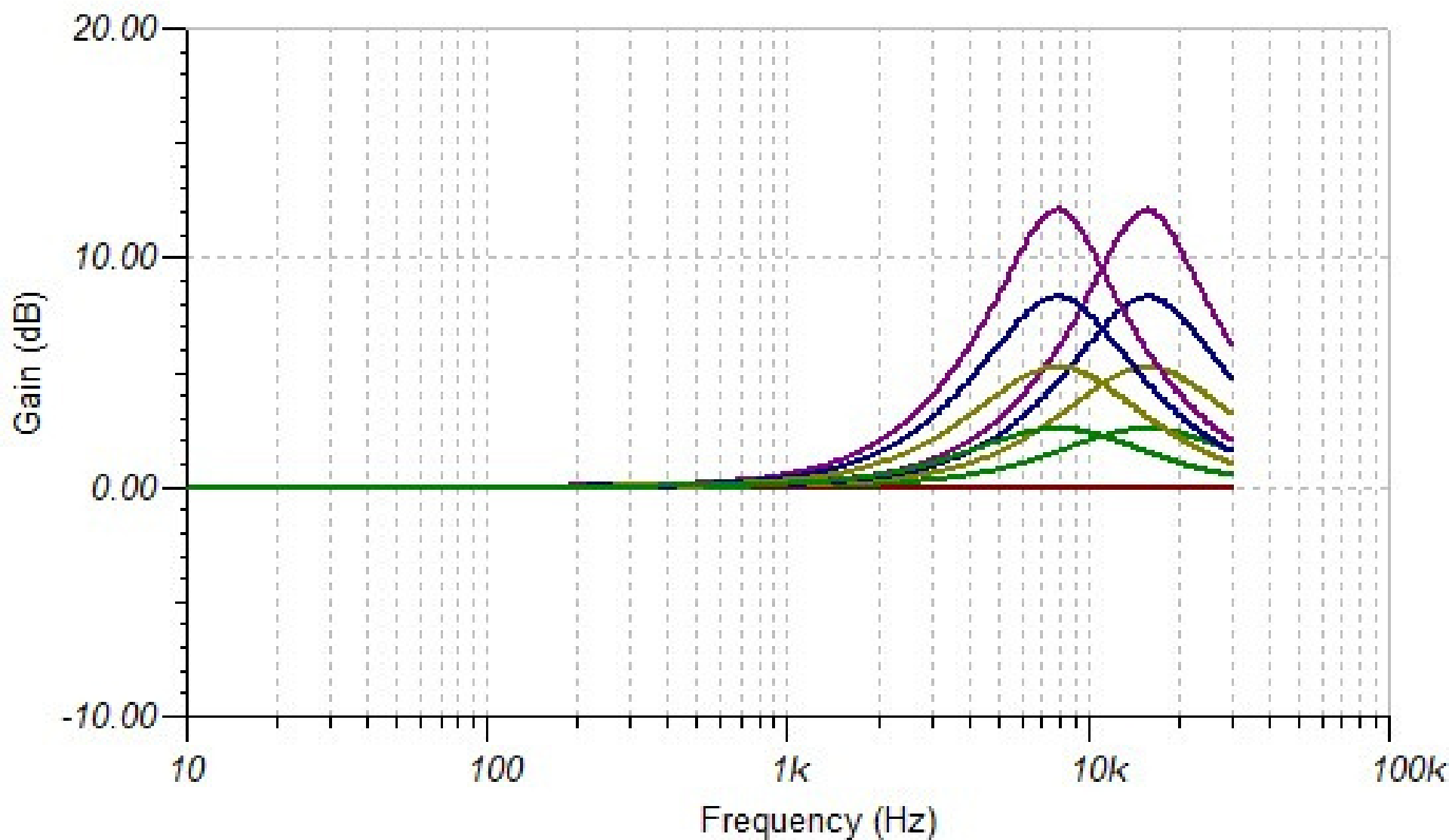


02

CONTROL PARAMÉTRICO DE ALTOS Y BAJOS



BASS

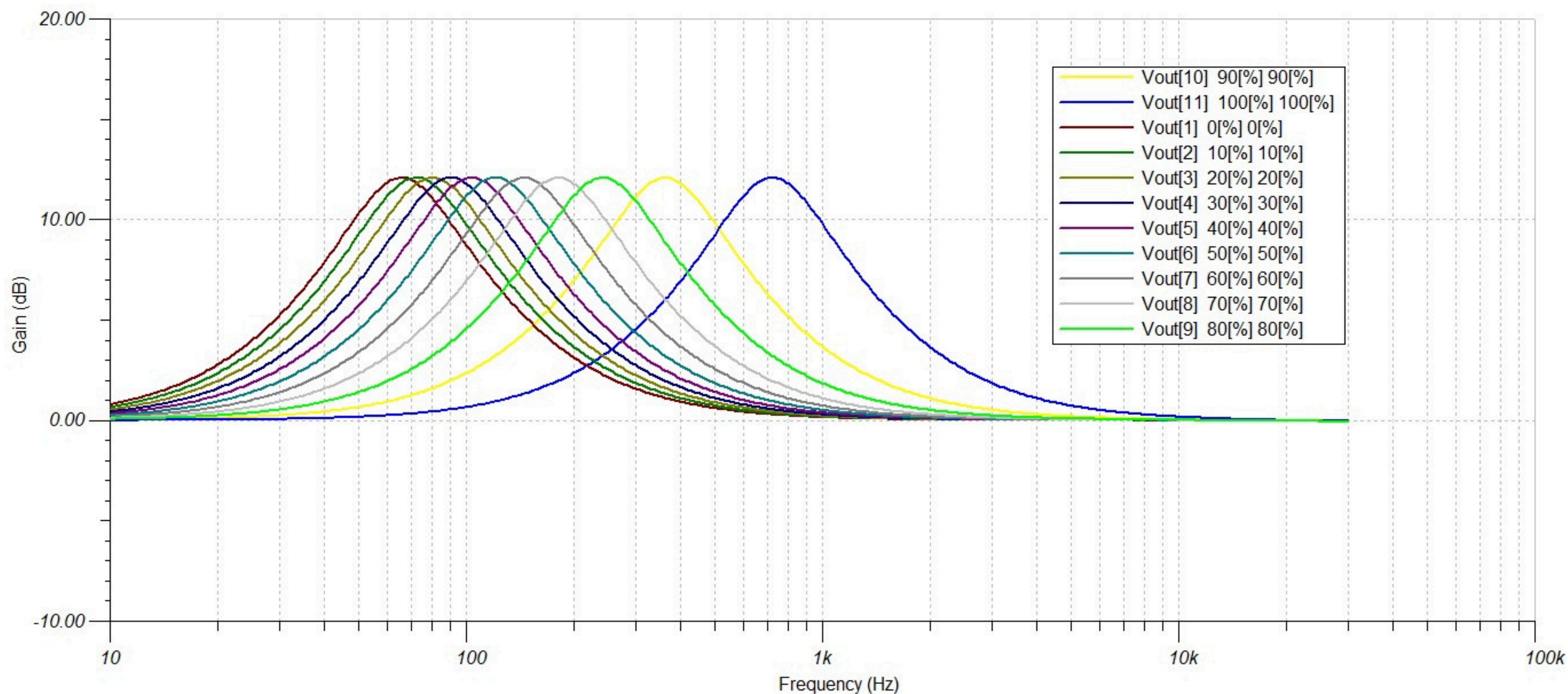


TREBLE

02

CONTROL PARAMÉTRICO

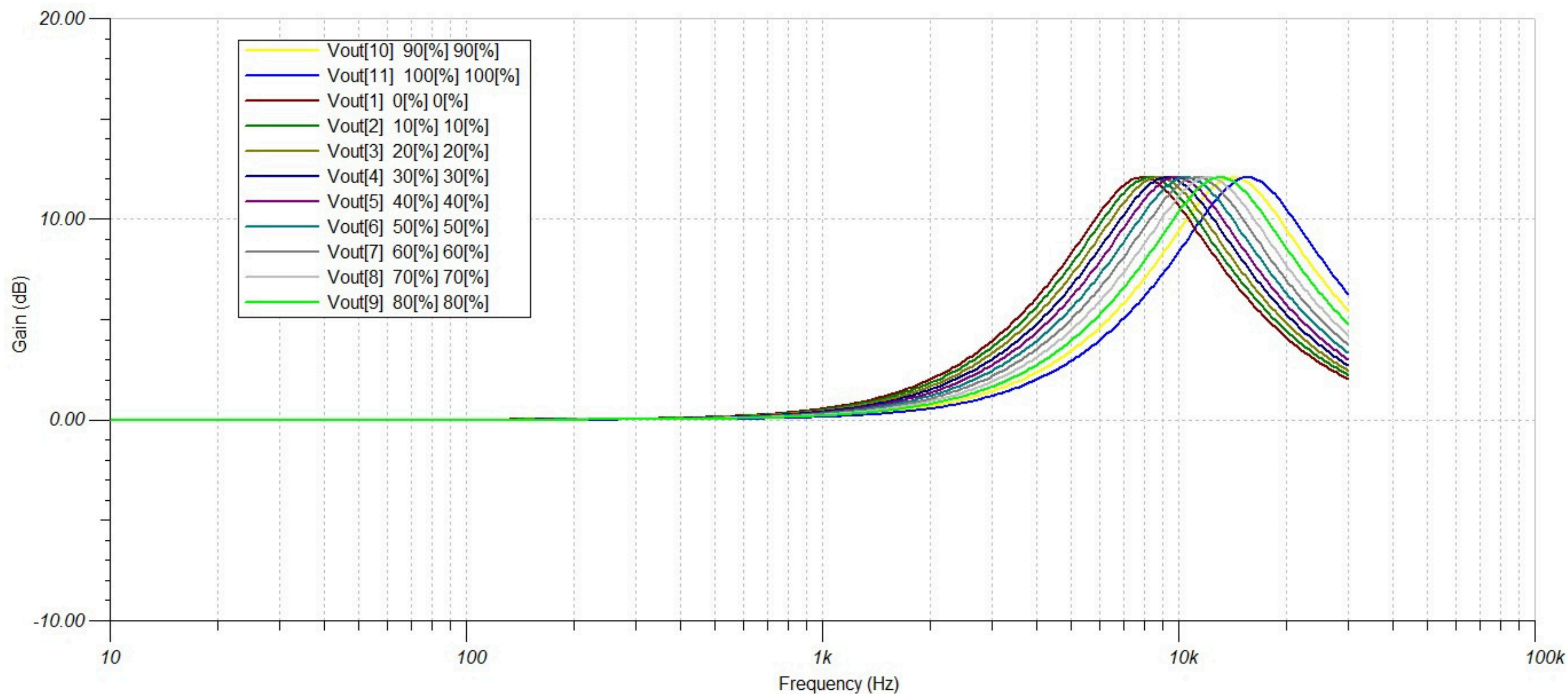
BASS (63 - 800 HZ)



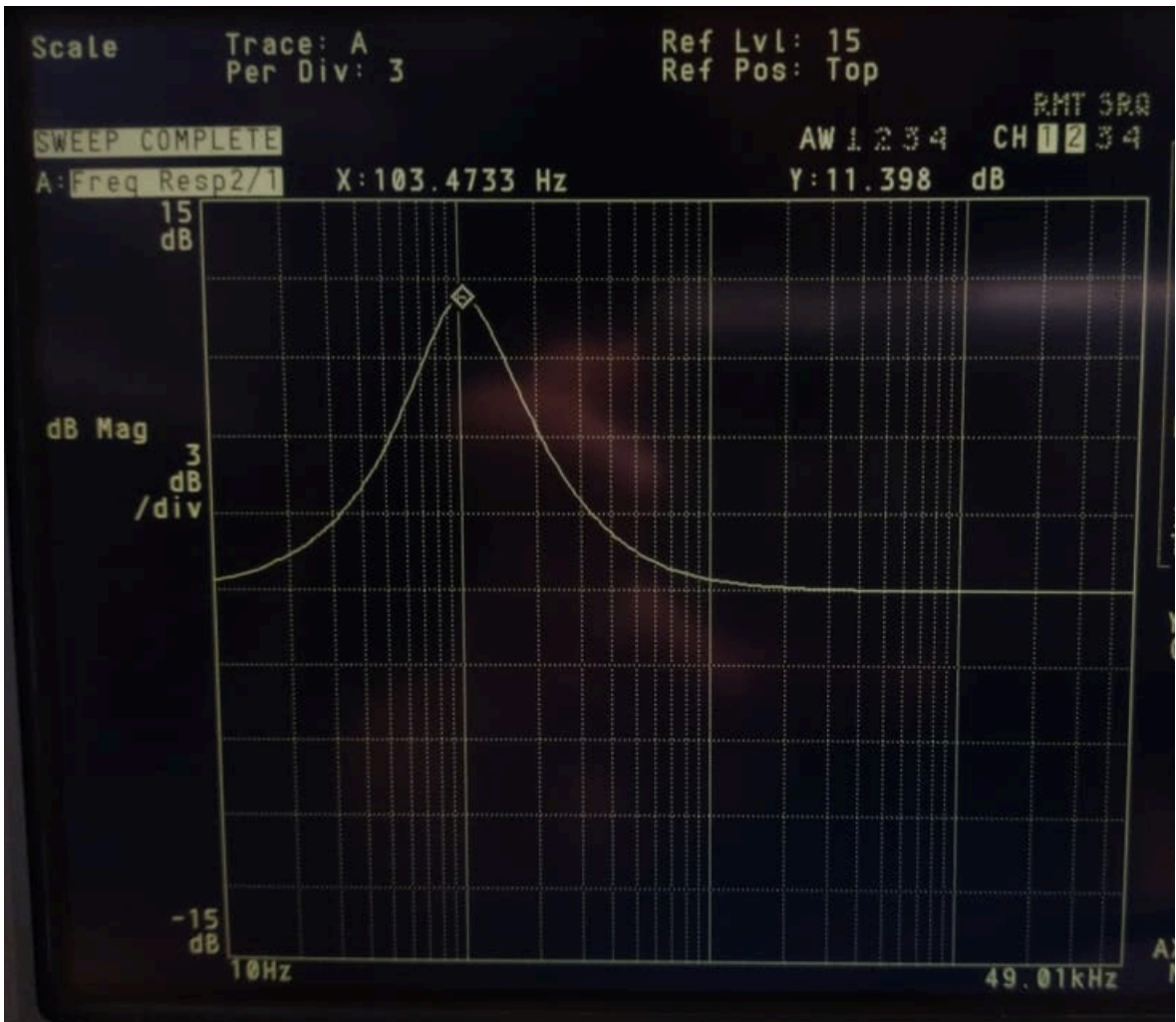
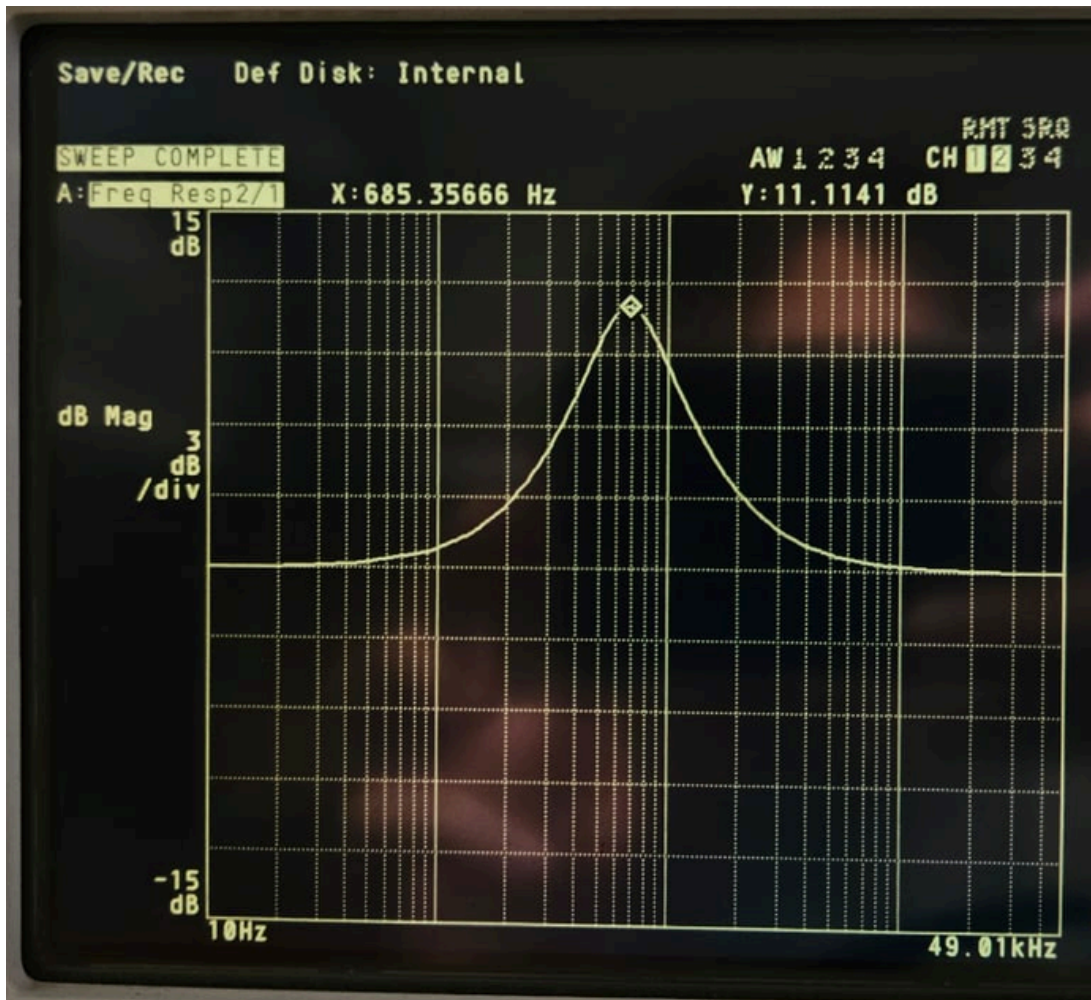
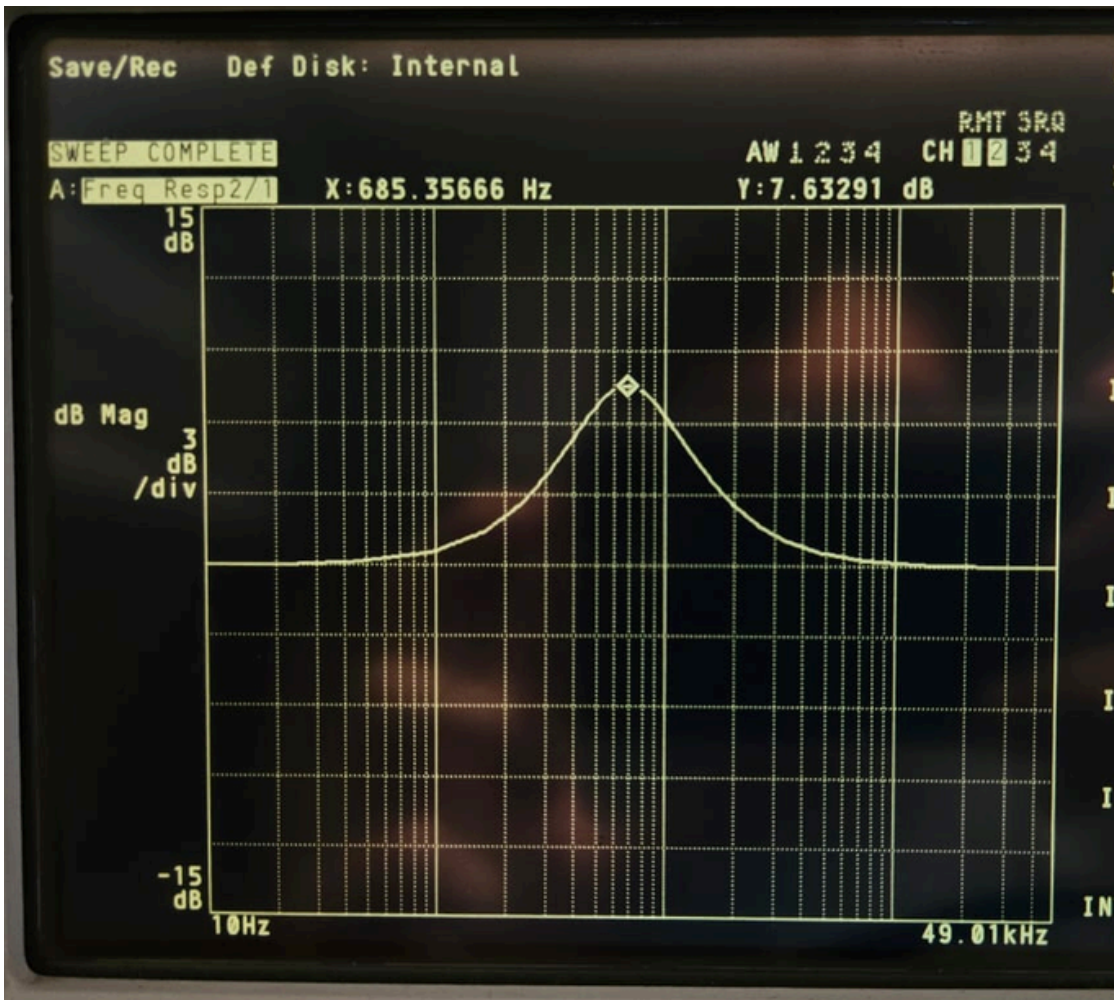
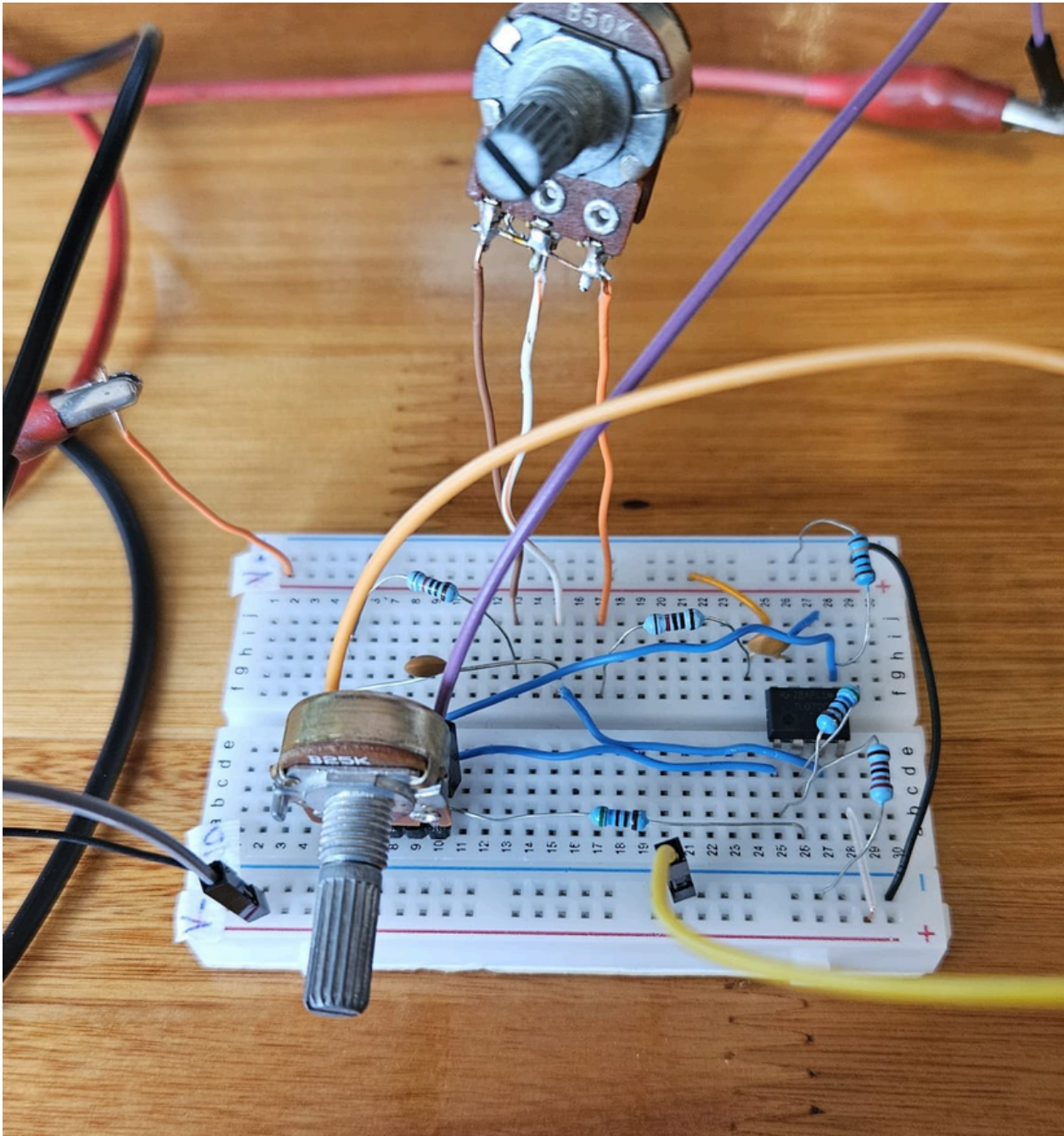
02

CONTROL PARAMÉTRICO

TREBLE (8 - 16 KHZ)



02



DETECTOR DE PICOS Y SEÑAL

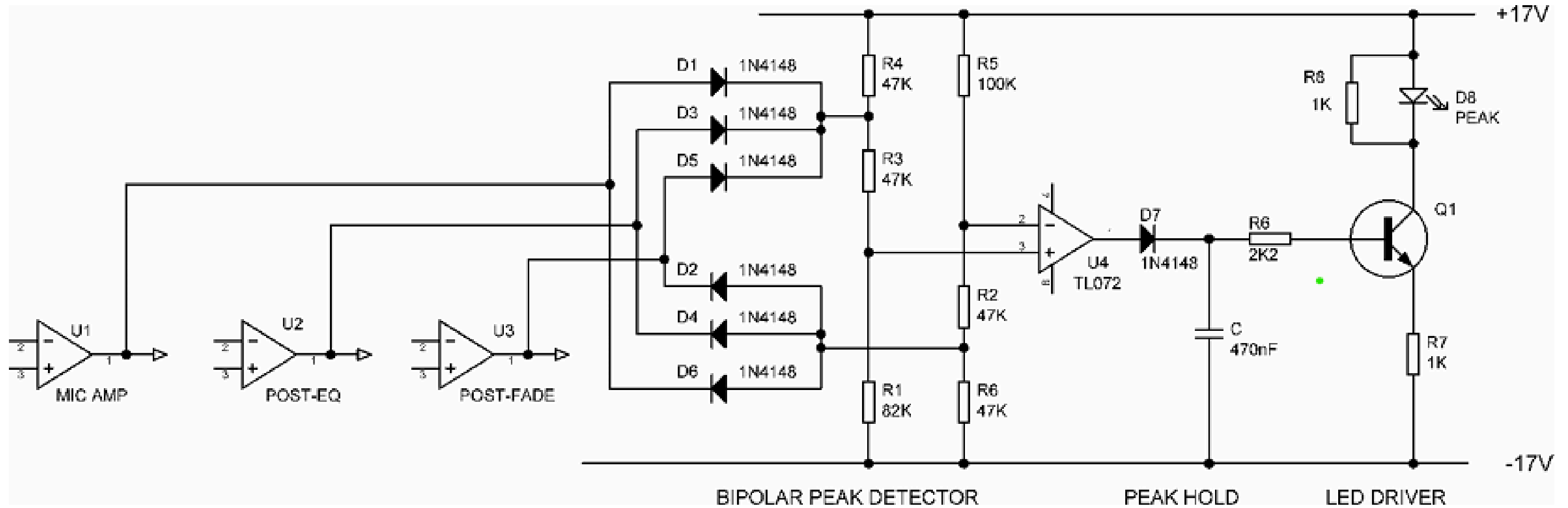
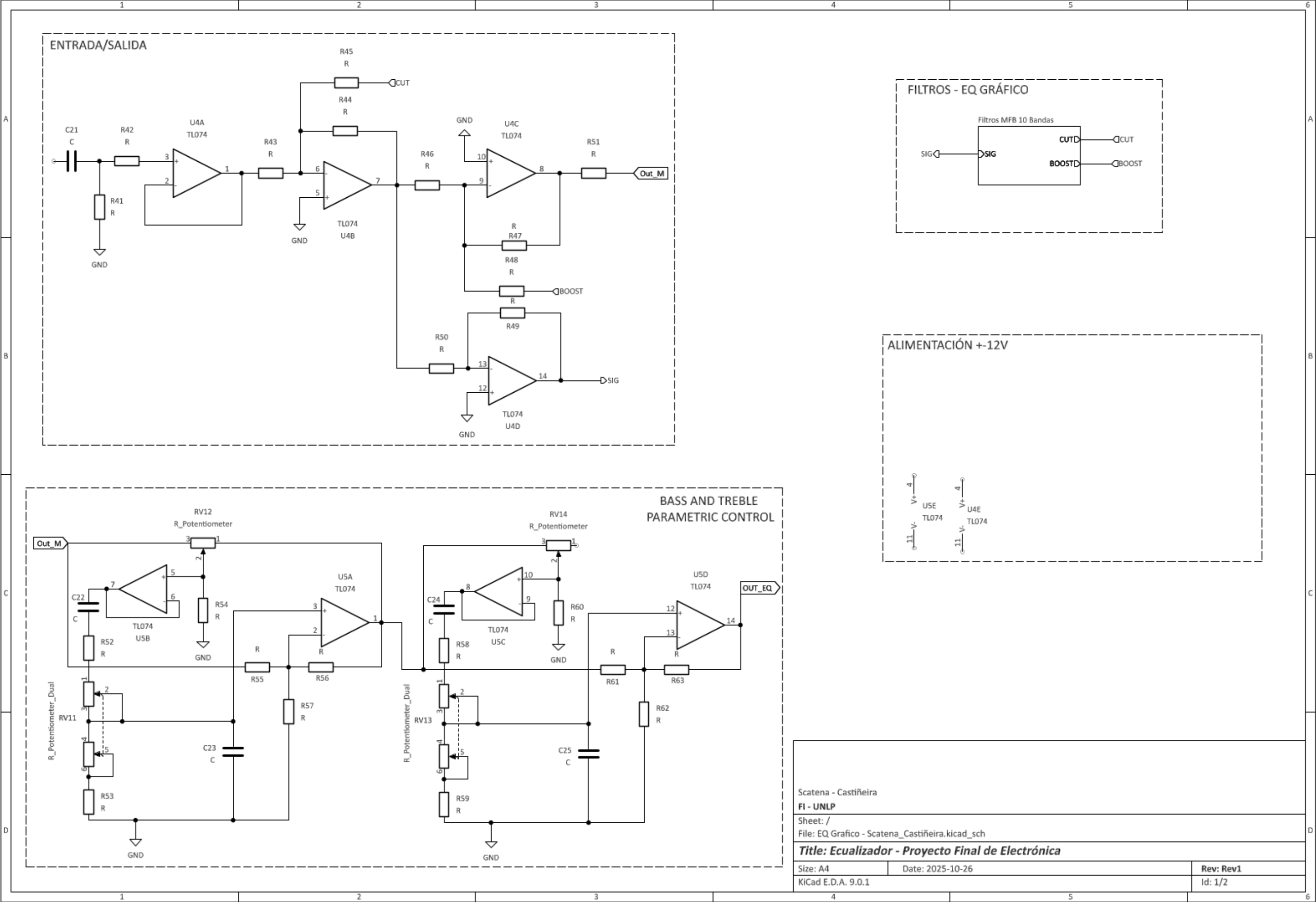
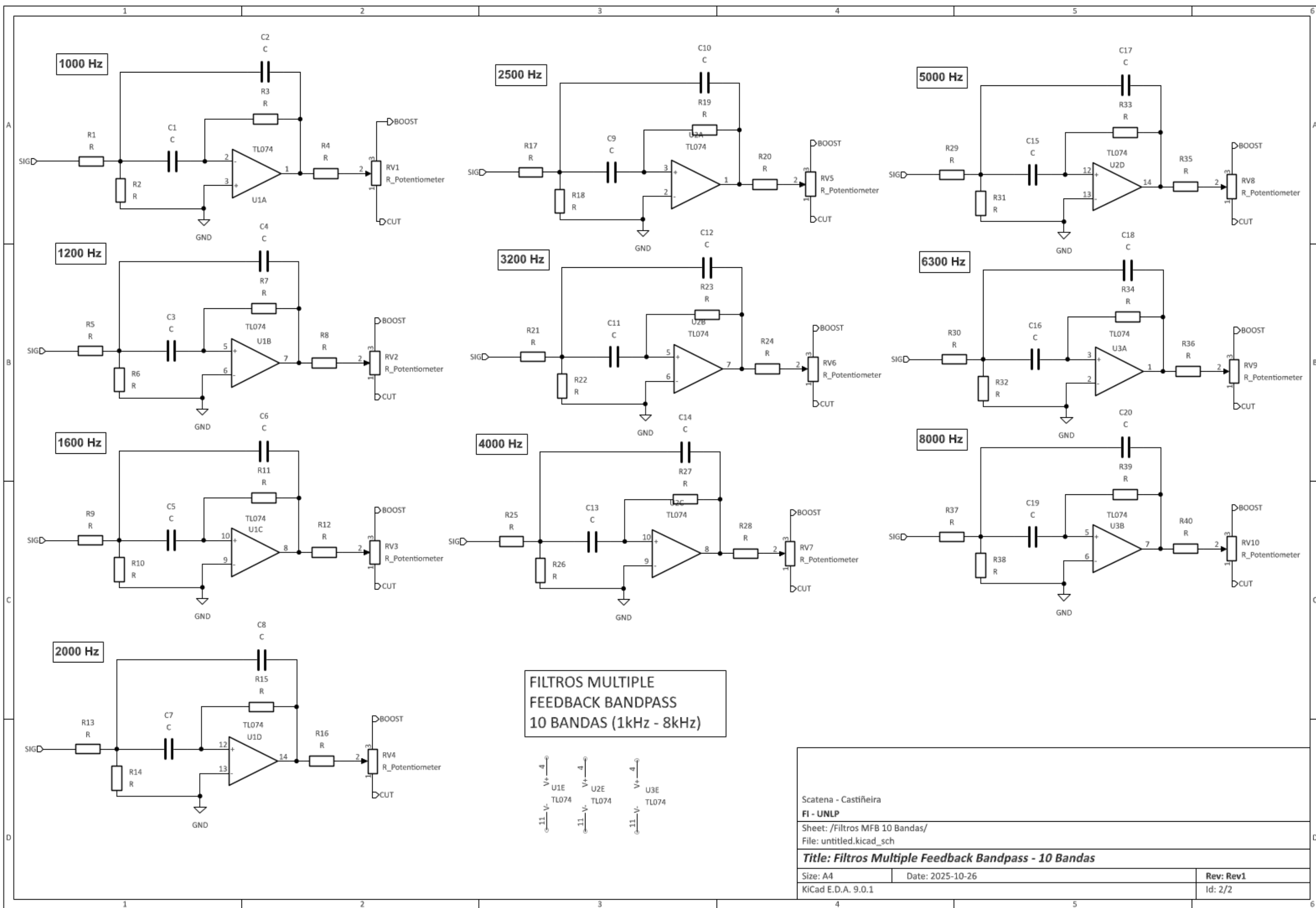


Figure 23.4 A multipoint bipolar peak detector, monitoring three circuit blocks.

04

CIRCUITO FINAL

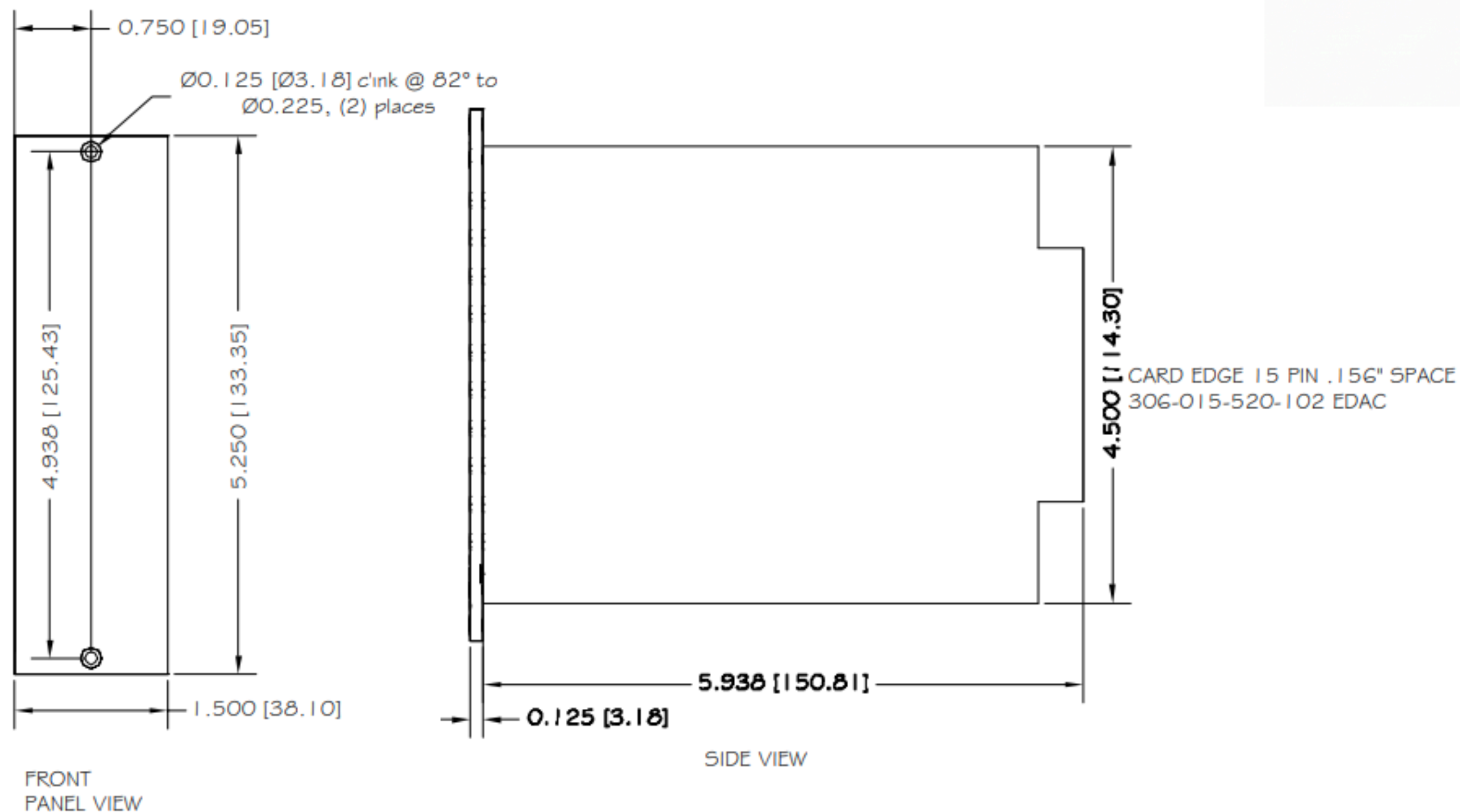




05

DISEÑO ASPIRACIONAL

Formato Series 500

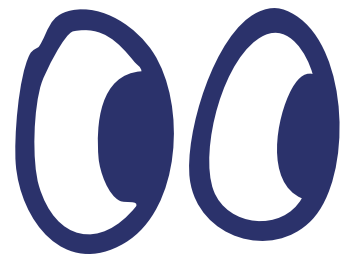


06

¿QUÉ SIGUE?



Pruebas y verificación de los circuitos de EQ paramétrico y detector de picos



Diseño de PCB



Pruebas de integración con demas etapas

MUCHAS GRACIAS

Adriano Scatena - Federico Castiñeira

Bibliografía

- Small Signal Audio Design, 4th Ed
- Constant-Q Graphic Equalizers, RaneNote 101 © 1982 & 1987 Rane Corporation
- Operator Adjustable Equalizers: An Overview RaneNote 122 © 1990 Rane Corporation
- <https://sound-au.com/project63.htm>
- Multiple Feedback Filters by Hank Zumbahlen, Analog Devices, Inc. (mt-220)